中图分类号：R684
UDC：617
学科专业代码：1051

学校代码：10660
学号：2021120020427
密　级：公开

贵州醫科大學

2024 届硕士学位论文

（专业学位）

羊膜/明胶纳米纤维复合膜促进大鼠周围神经损伤修复的实验研究

The effect of Amniotic Membrane/Gelatin Nanofiber Composite Membrane to Promote Repair of Peripheral Nerve Injury in Rats：An Experimental Study

研 究 生：吴家瑞
指导教师：孙立　主任医师
年　　级：2021 级
专　　业：骨科学
提交日期：二〇二四年五月

中国知网　https://www.cnki.net

中图分类号：R684
UDC：617
学科专业代码：1051

学校代码：10660
学号：2021120020427
密　级：公开

贵州醫科大學

贵州医科大学

2024届 硕 士 学 位 论 文

（专业学位）

羊膜/明胶纳米纤维复合膜促进大鼠周围神经损伤修复的实验研究

The effect of Amniotic Membrane/Gelatin Nanofiber Composite Membrane to Promote Repair of Peripheral Nerve Injury in Rats：An Experimental Study

论文作者：吴家瑞
指导教师：孙立 主任医师
申请学位：临床医学硕士学位
培养单位：临床医学院
学科专业：骨科学
研究方向：关节外科
研究起止日期：2022年12月至2024年1月
答辩委员会主席：罗春山 主任医师
论文答辩日期：2024年5月28日

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

前言.....1
1 材料与方法.....3
1.1 材料.....3
1.1.1 实验动物.....3
1.1.2 实验细胞的培养及传代.....3
1.1.3 实验试剂.....3
1.1.4 实验仪器.....5
1.2 方法.....7
1.2.1 Gel 膜的制备.....7
1.2.2 dAM 膜的制备.....7
1.2.3 Gel-dAM 膜的合成.....7
1.2.4 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的表征.....8
1.2.5 测定 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的力学特征.....8
1.2.6 测定 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的降解率.....8
1.2.7 RSC96 细胞、NR8383 细胞分别和三种膜共培养.....9
1.2.8 RSC96 细胞和 NR8383 细胞 Calcein-AM/PI 染色.....9
1.2.9 定量 RT-PCR 检测 RSC96 细胞和 NR8383 细胞相关基因表达.....9
1.2.10 Western blot 检测 RSC96 细胞、NR8383 细胞相关蛋白表达.....10
1.2.11 手术操作.....10
1.2.12 大体观察.....11
1.2.13 组织学染色.....12
1.2.14 免疫组织化学染色.....12
1.2.15 统计学分析.....13
2 结果.....13
2.1 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的表征.....13
2.1.1 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的外观形态.....13
2.1.2 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的水化实验.....13
2.1.3 扫描电镜观察 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜.....14
2.1.4 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的生物力学特征.....15
2.1.5 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的降解率.....17
2.2 施万细胞与三种膜体外共培养对施万细胞增殖、髓鞘形成的影响.....18

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.1 施万细胞与三种膜共培养细胞增殖的评估 18
2.2.2 三种膜对施万细胞髓鞘形成的影响.....20
2.3 巨噬细胞与三种膜体外共培养对巨噬细胞增殖、极化的影响 21
2.3.1 三种膜对巨噬细胞增殖的影响.....21
2.3.2 三种膜对巨噬细胞极化的影响.....23
2.4 大鼠坐骨神经损伤模型修复后的大体观察 24
2.5 大鼠坐骨神经损伤模型修复后评估 28
2.6 周围神经损伤修复过程中的巨噬细胞极化 31
3 讨论.....34
4 结论.....37
参考文献.....39
综述 生物材料在促进周围神经损伤修复中的研究进展 42
参考文献.....55

中国知网 https://www.cnki.net

羊膜/明胶纳米纤维复合膜促进大鼠周围神经损伤修复的实验研究

专业：骨科学　　学号：2021120020427　研究生：吴家瑞

导师：孙立

摘要

目的：

评估羊膜/明胶纳米纤维复合膜与周围神经损伤（Peripheral Nerve Injury，PNI）修复相关的生物力学性能和生物相容性，通过研究复合膜对巨噬细胞和施万细胞（Schwann cell，SC）增殖、分化的调控能力，探究其干预周围神经瘢痕愈合和促进神经再生的机制，并应用于大鼠坐骨神经损伤模型，以评估其对周围神经再生的影响。

方法：

将明胶通过静电纺丝技术获得明胶纳米纤维膜（Gelatin，Gel），新鲜羊膜经过脱细胞处理后，通过机械压力，将明胶纤维表面上的活化羧基和脱细胞羊膜（Decellularized amniotic membrane，dAM）中蛋白质组分上的氨基进行缩合反应，得到羊膜/明胶纳米纤维复合膜（Gel-dAM），并对三种膜进行表征测定，如大体观察、弹性模量、断裂应变率、极限抗拉伸强度，以及三种膜在胰酶溶液中降解速率的测定。将 RSC 96 SC、NR8383 巨噬细胞，分别在以上三种膜上培养，另做空白对照组，通过活/死细胞染色，评价 RSC 96 SC 和 NR8383 巨噬细胞在不同组别材料中的活性，并通过 RT-PCR 检测髓鞘形成及巨噬细胞极化相关基因细胞周期素 1(Cyclin D1，CCND1)、睫状神经营养因子(Ciliary neurotrophic factor，CNTF)、神经生长因子(Nerve growth factor，NGF)、CD86 和 CD163 的表达。Western blot 检测髓鞘蛋白零 (Myelin protein zero，M0)、神经丝蛋白（Neurofilament heavy，NF-H）、CD86 和 CD163 蛋白的表达。最后通过建立大鼠坐骨神经损伤模型,将大鼠分为正常组、对照组、Gel 组、dAM 组、Gel-dAM 组缝合后，分别用各自的材料包裹神经断端，于 4 周、8 周大体评价

中国知网　https://www.cnki.net

大鼠术后神经愈合情况及神经周围粘连情况，然后对神经切片进行苏木精-伊红染色（Hematoxylin-eosin staining，HE）、甲苯胺蓝染色（Toloniumchloride staining，TB）、免疫组织化学染色，以评估微观下神经修复以及巨噬细胞极化随时间的进展。

结果：

1、肉眼观察 Gel 与 Gel-dAM 对比 dAM 过水后，在不收缩或断裂的情况下，均保持结构均匀完整，Gel-dAM 和 Gel 都呈白色半透明状，表面光滑，膜质柔软，dAM 呈透明状、膜质地脆。Gel-dAM 通过扫描电镜观察，可以看出它的表面相对于 dAM 来说是粗糙的，有更多的孔隙结构，而与 Gel 相比，它的表面更加光滑和均匀。通过弹性模量、断裂应变率和极限拉伸强度测试，Gel-dAM 均明显高于 dAM。在 1U 胰蛋白酶缓冲液中，Gel-dAM 组与 dAM 组相比降解率明显降低。

2、体外实验：①活/死细胞染色显示 SC 与三种膜共同孵育 48 小时后，与对照组相比，这三种膜可以显著降低 SC 的死亡。巨噬细胞与三种膜共同孵育 48 小时后，与 Gel 组和 dAM 组相比，Gel-dAM 组显著降低了巨噬细胞的死亡。②通过 PCR 观察到 SC 与三种膜共同孵育 48 小时后，Gel-dAM 组 CCND1 mRNA 比对照组表达更高。与 dAM 组相比，NGF 的 mRNA 表达在 Gel-dAM 组中并没有明显的改变。与其他组相比，Gel-dAM 组显著促进 CNTF mRNA 的表达。巨噬细胞与三种膜共同孵育 48 小时后，观察到三种膜中 CD86 和 CD163 mRNA 的表达无显著差异。③通过 Western blot 观察到 SC 与三种膜共同孵育 48 小时后，三种膜均比对照组促进 M0 蛋白的合成，而 Gel 组和 Gel-dAM 组均比其他组明显促进 NF-H 蛋白的合成。巨噬细胞与三种膜共同培养 48 小时后，三种膜中 CD86 蛋白的合成均无明显差异。但 CD163 的体外表达量在 dAM 组和 Gel-dAM 组中有所增加。

3、动物实验：①在大鼠坐骨神经损伤模型中观察到术后 Gel-dAM 组神经连续，未见神经瘤形成。修复部位神经粗细均匀，与周围组织粘连轻，形成与正常组相似的神经解剖结构，而其他组与组织有不同程度的粘连。②HE 染色显示，Gel-dAM 组在第 4、8 周炎症细胞浸润程度低于其他组，第 8 周在神经修复部位观察不到明显的瘢痕粘连组织，再生神经纤维是连续的。③TB 染色显

中国知网 https://www.cnki.net

示，通过对染色图像计算轴突面积，8 周后，Gel-dAM 组的轴突面积明显大于其他组。Gel-dAM 组与其他组相比，更多的新再生纤维被新形成的薄髓鞘所环绕。④免疫组织化学染色显示：在第 4 周时，与其他组相比，Gel-dAM 组和 dAM 组表达更多的 M1 型巨噬细胞（Macrphages-1，M1）和 M2 型巨噬细胞（Macrphages-2，M2），并且两组的 M2/M1 比值相似。在 8 周时，Gel-dAM 组中 M1 巨噬细胞的表达减少，而 M2 巨噬细胞的表达明显增加，导致 M2/M1 比值高于其他组。

结论：

Gel-dAM复合膜使dAM的生物力学性能和稳定性得到显著提高，保留了dAM的最大生物活性和生物相容性，在促进SC的粘附和增殖以及巨噬细胞极化方面表现出与dAM相似的能力。同时复合膜有效减少神经与组织瘢痕粘连，促进大鼠神经损伤后轴突的再生和髓鞘形成，从而修复横断的神经。

关键词：

轴突再生；复合膜；脱细胞羊膜；明胶； 周围神经损伤

中国知网 https://www.cnki.net

The effect of Amniotic Membrane/Gelatin Nanofiber Composite Membrane to Promote Repair of Peripheral Nerve Injury in Rats：An Experimental Study

ABSTRACT

Major: Orthopaedics Student ID：2021120020427 Candidate: Jiarui Wu

Supervisor: Li Sun

Objective：

To evaluate the biomechanical properties and biocompatibility of the amniotic membrane/gelatin nanofiber composite membrane related to peripheral nerve injury (PNI) repair, and to explore its intervention in peripheral nerve scar healing by studying the ability of the composite membrane to regulate the proliferation and differentiation of macrophages and Schwann cells (SC). and mechanisms that promote nerve regeneration, and were applied to a rat sciatic nerve injury model to evaluate its impact on peripheral nerve regeneration.

Methods：

After Gelatin is obtained by electrospinning technology to obtain gelatin nanofiber membrane (Gel). After the fresh amniotic membrane is decellularized, the activated carboxyl groups on the surface of the gelatin fiber and the amino groups on the protein component of the decellularized amniotic membrane (dAM) are removed through mechanical pressure. The condensation reaction was carried out to obtain the amniotic membrane/gelatin nanofiber composite membrane (Gel-dAM), and the three membranes were characterized and measured, such as general observation, elastic modulus, fracture strain rate, ultimate tensile strength, and the three membranes. Determination of degradation rates in trypsin solutions. RSC 96 SC and NR8383 macrophages were cultured on the above three membranes respectively, and a blank

中国知网 https://www.cnki.net

control group was used to evaluate the activity of RSC 96 SC and NR8383 macrophages in different groups of materials through live/dead cell staining. The expressions of myelination and macrophage polarization-related genes cycling 1 (CCND1), ciliary neurotrophic factor (CNTF), nerve growth factor (NGF), CD86 and CD163 were detected by RT-PCR. Western blot detected the expression of myelin protein zero (M0), neurofilament protein (NF-H), CD86 and CD163 proteins. Finally, a rat sciatic nerve injury model was established. The rats were divided into a normal group, a control group, a Gel group, a dAM group, and a Gel-dAM group. After suturing, the nerve stumps were wrapped with their respective materials. Evaluate the postoperative nerve healing and perineural adhesion in rats, and then perform hematoxylin-eosin staining (HE), toloniumchloride staining (TB), and immunohistochemical staining on the nerve sections. , to evaluate neural repair and the progression of macrophage polarization over time microscopically.

Results:

1. Observe that after Gel and Gel-dAM have passed through water, compare with dAM. They both maintain a uniform and complete structure without shrinking or breaking. Both Gel-dAM and Gel are white and translucent, with a smooth film surface and a soft texture; dAM It is transparent and has a crisp film texture. Through scanning electron microscopy observation of Gel-dAM, it can be seen that its surface is rough and has more pore structure compared with dAM, while compared with Gel, its surface is smoother and more uniform. Through elastic modulus, fracture strain rate and ultimate tensile strength tests, Gel-dAM is significantly higher than dAM. In 1U trypsin buffer, the degradation rate of the Gel-dAM group was significantly lower than that of the dAM group.

2. In vitro experiment ① Calcein-AM/PI staining showed that after 48 hours of co-incubation of SC with three membranes, these three membranes could significantly reduce the death of SC compared with the control group. After macrophages were incubated with the three membranes for 48 hours, the Gel-dAM group significantly reduced the death of macrophages compared with the Gel group and the dAM group.

中国知网 https://www.cnki.net

② It was observed by PCR that after SC was incubated with three membranes for 48 hours, the expression of CCND1 mRNA in the Gel-dAM group was higher than that in the control group. Compared with the dAM group, the mRNA expression of NGF did not change significantly in the Gel-dAM group. Compared with other groups, the Gel-dAM group significantly promoted the expression of CNTF mRNA. After macrophages were incubated with the three membranes for 48 hours, no significant difference in the expression of CD86 and CD163 mRNA in the three membranes was observed. ③ It was observed by Western blot that after incubation of SC with three kinds of membranes for 48 hours, all three kinds of membranes promoted the synthesis of M0 protein than the control group, while the Gel group and Gel-dAM group significantly promoted the synthesis of NF-H protein than other groups. synthesis. After macrophages were incubated with the three membranes for 48 hours, there was no significant difference in the synthesis of CD86 protein in the three membranes. However, the in vitro expression of CD163 increased in the dAM group and Gel-dAM group.

3. In vivo experiments: ① In the rat sciatic nerve injury model, it was observed that the nerves in the Gel-dAM group were continuous after surgery, and no neuroma formation was observed. The nerves in the repaired area were uniform in thickness and had light adhesion to surrounding tissues, forming a neuroanatomical structure similar to that in the normal group, while other groups had varying degrees of adhesion to tissues. ② HE staining showed that the degree of inflammatory cell infiltration in the Gel-dAM group was lower than that of other groups at weeks 4 and 8. No obvious scar adhesion tissue was observed at the nerve repair site at week 8, and the regenerated nerve fibers were continuous. ③ TB staining showed that the axonal area was calculated from the stained images. After 8 weeks, the axonal area of the Gel-dAM group was significantly larger than that of the other groups. Compared with other groups, the Gel-dAM group had more newly regenerated fibers surrounded by newly formed thin myelin sheaths. ④ Immunohistochemistry staining showed that at the 4th week, compared with other groups, the Gel-dAM group and the dAM group expressed more macrphages-1 (M1) and macrphages -2 (M2), and the M2/M1 ratios

中国知网 https://www.cnki.net

of the two groups were similar. At 8 weeks, the expression of M1 macrophages in the Gel-dAM membrane group decreased, while the expression of M2 macrophages increased significantly, resulting in a higher M2/M1 ratio than other groups.

Conclusions：

Gel-dAM composite membrane significantly improves the biomechanical properties and stability of dAM. It retains the maximum biological activity and biocompatibility of dAM and exhibits similar abilities to dAM in promoting SC adhesion and proliferation and macrophage polarization. At the same time, it effectively reduces the scar adhesion between nerves and tissues, promotes axon regeneration and myelination after nerve damage in rats, thereby repairing transected nerves.

Key Words：

Axonal regeneration; Composite membrane; Decellularized amniotic membrane; Gelatin; Peripheral nerve injury

中国知网 https://www.cnki.net

缩略词表

缩略词	英文全称	中文全称
AG	Agarose	琼脂糖
AM	Amniotic membrane	羊膜
CCND1	Cyclin D1	细胞周期素 D1
CNTF	Ciliary neurotrophic factor	睫状神经营养因子
CS	Chitosan	壳聚糖
dAM	Decellularized amniotic membrane	脱细胞羊膜
ECM	Extracellular matrix	细胞外基质
EV	Extracellular vesicle	胞外囊泡
Gel	Gelatin	明胶
HA	Hyaluronic acid	透明质酸
HE	Hematoxylin-eosin staining	苏木精-伊红染色法
M0	Myelin protein zero	髓鞘蛋白零
M1	Macrphages-1	M1 型巨噬细胞
M2	Macrphages-2	M2 型巨噬细胞
NF-H	Neurofilament heavy	神经丝蛋白
NGF	Nerve growth factor	神经生长因子
PCL	Poly(ε-caprolactone)	聚己内酯
PEG	Polyethylene glycol	聚乙二醇
PGA	Poly(glycolic acid)	聚羟基乙酸
PLA	Polylactic Acid	聚乳酸
PLGA	Poly(lactic-co-glycolic acid)	聚乳酸-共聚乙醇酸
PNI	Peripheral Nerve Injury	周围神经损伤
PTFE	Polytetrafluoroethylene	聚四氟乙烯
SC	Schwann cell	施万细胞
SF	Silk fibroin	丝素蛋白
TB	Toloniumchloride staining	甲苯胺蓝染色法
VEGF	Vascular endothelial growth factor	血管内皮生长因子

中国知网 https://www.cnki.net

羊膜/明胶纳米纤维复合膜促进大鼠周围神经损伤修复的实验研究

前 言

周围神经损伤（Peripheral Nerve Injury，PNI）是骨科临床的常见疾病，会导致患肢感觉和运动功能障碍，是致残的重要原因，欧洲每年有多达 30 万例神经损伤患者。在美国，大约有 20 万名患者因此类损伤接受手术治疗并给患者家庭及社会带来沉重负担[1, 2]。周围神经损伤手术治疗后，功能恢复总是不完全的，不到 50%的手术病例恢复正常，降低了患者的生活质量[3]。从生物学角度来看，神经损伤和修复部位的瘢痕形成是抑制神经愈合的主要因素，从而限制了最佳的功能恢复。因此，从临床角度来看，研究促进周围神经损伤修复和抑制瘢痕组织形成的创新方法至关重要。

周围神经再生包括对轴突和髓鞘进行清除，使神经在受到破坏后发生变性，然后再建立一个微环境进行再生。轴突沿着再生通道在损伤的近端长出一条新的分支，最终延伸到目标器官，并与之连接起来[4]。这一过程可使神经重新支配靶器官。周围神经损伤的修复包括若干阶段：首先是炎症和变性，受伤后，周围神经近端和远端部分收缩，残余部分的施万细胞（Schwann cell，SC）调节炎症反应，清除碎片，并启动神经元重塑[5, 6]。SC 通过脱落髓鞘、增殖、吞噬和凋亡以及释放细胞因子对损伤做出反应。它们还从血液中招募单核细胞和巨噬细胞，帮助清除细胞碎片并启动修复过程[7, 8]。在这一阶段，会发生沃勒氏变性。以细胞骨架、轴突膜变性、SC 变性为主要特征，这一过程发生在神经断开后的 24-48 小时内[9]。免疫反应是通过活化的 SC 和巨噬细胞产生的，它们会清除远端神经残端上的神经元和髓鞘碎片。损伤后，SC 增殖并迁移到损伤部位，释放不同的神经营养因子以创造修复环境，并形成 “Büngner 带”。这些带状结构为轴突再生提供了支撑。神经元在 “Büngner 带 ”和各种细胞因子的作用下开始重建轴突[10-12]。轴突生长的速度大约为每天 1 毫米，其生长速度受年龄、损伤严重程度以及是否存在促进生长的化合物等因素的影响。此外，还存在再髓鞘化的过程[13]。轴突再生时，SC 会增殖并上调髓鞘前基因，分化成髓鞘化的 SC，它们会包裹轴突，形成重要的髓鞘。髓鞘有利于神经信号的正常传导，

中国知网 https://www.cnki.net

对恢复受损的神经功能有一定的帮助[13]。最终，再生轴突会与其目标组织（包括肌肉或感觉受体）重新建立突触连接，从而实现功能恢复。

PNI 治疗的选择，很大程度上是根据损伤部位、类型和程度的不同而定[14]。按照损伤的轻重，神经损伤分为三大类：神经麻痹，轴突损伤，神经断伤[15, 16]。轻度至中度的挤压或牵拉损伤造成的神经麻痹，保守治疗即可恢复。对于最严重的神经断伤（如横断），则必须通过手术探查并治疗损伤。如果损伤断端无缺损或间隙短于 3 mm，则直接修复（即端对端神经吻合术）。当神经连续性被严重破坏，无法进行无张力吻合时，治疗损伤的金标准是自体神经移植[4, 17]。然而，手术治疗存在需要多次手术、供区发病率、供体组织缺乏、瘢痕形成等问题[18, 19]。由于以上缺点，限制了手术治疗后患肢功能的恢复及自体神经移植物的应用。在组织工程领域中，高分子聚合物或天然来源的生物材料被制作成的水凝胶、神经导管、支架和纳米纤维被用于周围神经损伤修复，以克服手术治疗及自体神经移植的缺点。

SC 和巨噬细胞通过抑制瘢痕组织的形成和促进轴突再生，起到了关键作用，使周围神经受损得到修复。通常 SC 为神经再生和延长提供导向和支持[20]，而巨噬细胞清除轴突碎片并刺激细胞外基质（Extracellular matrix，ECM）重塑以促进周围神经再生[21]。羊膜（Amniotic membrane，AM）是一种天然的无血管膜，位于胎盘的最内层。为了降低免疫原性，通常使用物理和酶水解方法制备脱细胞羊膜（Decellularized amniotic membrane，dAM）以维持 ECM 结构。由于其 ECM 结构，包括多种生长因子和调节巨噬细胞极化的能力，dAM 已广泛用于预防和治疗伤口、角膜和肌腱修复术后粘连[22]。因此，dAM 的结构和性质可能促进 SC 的粘附和迁移，并在周围神经修复过程中调节巨噬细胞的功能，从而促进轴突再生和功能恢复。然而，dAM 质地脆弱，暴露在水中时会失去其原始形状，这使其在手术过程中难以处理，限制了其临床应用。此外，快速降解速率阻止 dAM 为组织修复提供长期支持。作为一种天然生物材料，明胶（Gelatin，Gel）获得了美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，被广泛应用于医药、化妆品以及医疗保健等领域。除了令人满意的生物降解性外，Gel 还含有独特的氨基酸序列，可以改善细胞粘附、分化和增殖[23, 24]。因此，本课题计划将 Gel 纳米纤维膜与 dAM 结合，构建用于促进 PNI 修复的羊膜/明胶纳米

中国知网 https://www.cnki.net

纤维复合膜（Gel-dAM），该膜具有促进 SC 粘附和迁移、调节巨噬细胞极化、改善其物理性能而不改变 dAM 生物活性的特点。

本课题旨在研究 Gel-dAM 对 SC 和巨噬细胞的影响，以及评估其促进大鼠坐骨神经横断模型神经再生的能力。期盼找到一种具有潜力促进 PNI 修复的生物材料。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 实验动物

SD 大鼠由贵州医科大学动物实验中心提供。2 月龄 SD 雄性大鼠，SPF 级，每组 6 只，共 30 只，大鼠体重在 100g-200g 之间。该研究经动物研究伦理委员会批准并实施，所有操作严格遵守动物实验伦理规范要求。动物实验在贵州医科大学动物实验中心实验室完成。大鼠饲养温度为：18～26℃；日温差：≤4℃；换气次数：20 次/h；相对湿度 65%～70%，给予足够的饲料和酸化水喂养。

1.1.2 实验细胞的培养及传代

大鼠施万细胞（RSC 96）、大鼠巨噬细胞（NR8383）由美国 iCell 公司提供，分别使用 RSC96 细胞专用培养基和 NR8383 细胞专用培养基进行培养。先将冻存的 RSC96 和 NR8383 细胞复苏，然后在 5%CO2、37℃的孵箱中进行培养，每隔 2d 更换一次培养基，传代时间为细胞生长到培养基面积的 90%，以确保最佳的培养条件，以第二代细胞（P2）为种子细胞。

1.1.3 实验试剂

实验所用试剂见表 1。

表 1 实验试剂

Tab. 1 Laboratory reagents

试剂	试剂公司	公司地点
明胶	Sigma	美国
RSC96 细胞专用培养基	iCell	中国

中国知网 https://www.cnki.net

NR8383 细胞专用培养基	iCell	中国
DMEM/F12 培养基	Gibco	美国
胰蛋白酶	Gibco	美国
分散酶	Sigma	美国
Calcein-AM/PI Double Stain Kit	Yeasen	中国
磷酸盐缓冲液	碧云天	中国
RIPA 裂解液	碧云天	中国
蛋白上样缓冲液	碧云天	中国
蛋白分子Marker	ThermoFisher	美国
Pierce™ BCA 蛋白定量试剂盒	ThermoFishe	美国
4%多聚甲醛	碧云天	中国
无水酒精	麦克林	中国
氯仿	麦克林	中国
异丙醇	麦克林	中国
青霉素-链霉素溶液	碧云天	中国
戊巴比妥钠	Sigma	美国
western blot 一抗稀释液	碧云天	中国
western blot 二抗稀释液	碧云天	中国
PVDF 膜	Millipore	美国
western blot 封闭液	碧云天	中国
PVDF 活化浸润液	碧云天	中国
SurePAGE™ 预制胶	金斯瑞	中国
Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder	金斯瑞	中国
Transfer Buffer Powder	金斯瑞	中国
M0 一抗	Abcam	英国
NF-H 一抗	Abcam	英国
CD86 一抗	Abcam	英国
CD163 一抗	Abcam	英国

中国知网 https://www.cnki.net

β-actin 一抗	SANTA CRU	美国
山羊抗兔IgG H&L（AlexaFluor®488）	Abcam	英国
山羊抗小鼠IgG H&L（AlexaFluor®647）	Abcam	英国
TRIzol™ Reagent	ThermoFisher	美国
ReverTra Ace qPCR RT Master Mix with gDNA Remover	TOYOBO	日本
TB Green® Premix Ex Taq™ II (TliRNaseH Plus)	Takara	中国
蛋白酶-磷酸酶抑制剂	Roche	美国
SuperSignal West Femto Kit	ThermoFisher	美国
DAB 染色液	碧云天	中国
苏木素伊红染色试剂盒	碧云天	中国
甲苯胺蓝染色液	碧云天	中国

1.1.4 实验仪器

实验所用耗材及仪器见表 2。

表 2 实验耗材及仪器

Tab. 2 Laboratory consumables and instruments

设备名称	设备公司	公司地点
移液枪（5 ml 、1 ml 、100 μl 、10 μl）	Dragon	中国
离心管（50 ml 及 15 ml）	Thermo Scientific	美国
电动移液器	Eppendorf	德国
细胞培养瓶（75 cm^2 及25 cm^2）	Corning	美国
培养皿（100 mm 、35 mm 及Confocal）	Corning	美国
透明深孔板（96 孔及6 孔）	Corning	美国
移液管	Corning	美国
冻存管	Corning	美国
1.5ml EP 管	Corning	美国
冻存盒	Thermo Scientific	美国

中国知网 https://www.cnki.net

移液枪头	Biosharp	美国
PCR 管	Axygen	美国
盖玻片机载玻片	Corning	美国
麻醉机	上海卓的	中国
酶标仪	BIO-RAD	美国
恒温水浴锅	Thermo Scientific	美国
台式冷冻离心机	Thermo Scientific	美国
恒温箱	Thermo Scientific	美国
western blot 电泳仪	BIO-RAD	美国
western blot 转膜仪	BIO-RAD	美国
细胞培养箱	Thermo Scientific	美国
分光光度计	Thermo Scientific	美国
凝胶成像仪	BIO-RAD	美国
超低温冰箱	Thermo Scientific	美国
荧光定量PCR 仪	BIO-RAD	美国
共聚焦荧光显微镜	ZEISS	德国
正置显微镜	ZEISS	德国
倒置显微镜	ZEISS	德国
扫描电子显微镜	ZEISS	德国
细胞计数仪	BIO-RAD	美国
低温冰箱	Thermo Scientific	美国
静电纺丝机	云帆	中国
磁力搅拌器	OAICLAB	中国
微机控制电子万能试验机	英徕铂	中国
病理切片机	Leica	德国
组织摊片机	武汉俊杰	中国

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 方法

1.2.1 Gel 膜的制备

将 12g 的 Gel 溶解在 100ml 三氟乙胺中，搅拌一夜，制备静电纺丝溶液。将该溶液装入 5 mL 注射器中，并通过 21 号金属针以 2.0 mL/h 的速度注射到滚筒收集器上的硅胶纸上。将 5.5kV 的正电位施加到金属针，将 11.5kV 的负电位施加到收集器，并将它们之间的距离设置为 12cm。使用缓慢的旋转速率进行纤维沉积，收集器以 100 转/分旋转，生成均匀的随机纤维网格。Gel 纤维网格在层流罩中风干一夜，使用测厚仪测量网格的厚度，并将其控制在 40 μm 左右。在显微镜下观察网格的形态。通过将 30.5 mg N-羟基琥珀酰亚胺（NHS，Sigma）和 119.4 mg 1-（3-二甲基氨基丙基）-3-乙基碳二亚胺（EDC，Sigma）溶解在 10 mL 99.7%乙醇中来制备 EDC/NHS 交联溶液。将 Gel 纳米纤维网置于室温交联液中过夜，并用无菌去离子水洗涤三次，得到 Gel 纤维膜，-20°C 冻存备用。

1.2.2 dAM 膜的制备

人类 AM 是使用经批准的方案从捐赠者处获得的，选择术前检查传染病抗体筛查均呈阴性的产妇，经过捐赠者签署书面同意后，从接受剖腹产手术的健康捐赠者胎盘中获得新鲜 AM。第一步把 2.5g 分散酶溶解在 100ml DMEM/F12 培养基中，经过 0.22μm 滤器过滤，配置 2.5 wt% 分散酶溶液。新鲜 AM 用含 1%青霉素-链霉素去离子水洗涤，然后在 4℃条件下浸泡在 2.5%的分散酶溶液中 4 h 以脱细胞，无菌 PBS 反复冲洗 3 次。使用平镊从左至右，从上至下，去除羊膜上的上皮细胞层，直到羊膜变成透明膜。最后，再次用无菌 PBS 冲洗脱细胞羊膜三次，低温冻干后-20°C 冻存备用。

1.2.3 Gel-dAM 膜的合成

Gel-dAM 膜的合成过程（图 1），在聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene，PTFE）片上平放 dAM，上皮侧面与 PTFE 相邻。将交联的 Gel 纳米纤维网平放在 dAM 的基质侧，并在纳米纤维网的顶部放置第二个 PTFE 片。组装好的层被放置在两块钢板之间，通过压片机在 4℃下施加机械压缩力过夜，以确保纳米纤维和 dAM 之间的充分接触。Gel 纳米纤维表面上活化的羧基和 dAM 中蛋

中国知网 https://www.cnki.net

白质组分上的氨基的缩合反应将 dAM 和 Gel 纳米纤维膜结合起来。移除钢板和 PTFE 后，将复合膜在低温-20°C 冻干后冻存备用。

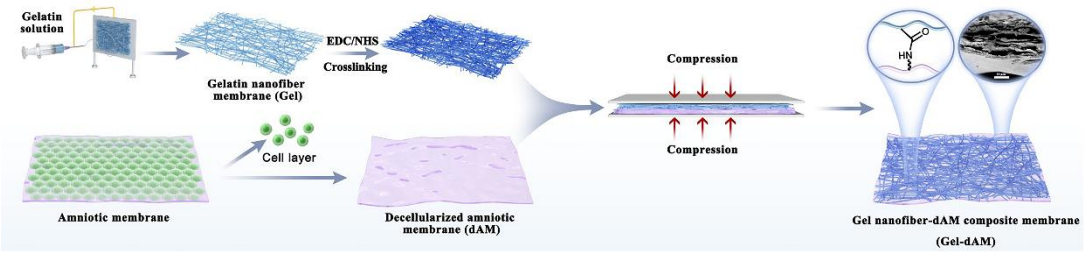


图 1 Gel-dAM 膜的合成过程

Fig. 1 Synthesis process of Gel-dAM membrane

1.2.4 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的表征

1.2.4.1 观察 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的外观形态

分别在肉眼下观察三种膜的大体外观大小，颜色，薄厚及质地。

1.2.4.2 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的水化实验

用镊子夹住三种膜过水后观察三种膜的形态外观变化。

1.2.4.3 电镜下扫描 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜

三种膜分别用 PBS 洗涤 2 次，每次 5min，然后将膜平铺在盖玻片上，滤纸吸干周围液体，烘干后进行真空喷镀，将三种膜固定在电镜样品台上，确保样品平整地放置，并避免接触样品表面。调整电镜电子束的加速电压、光圈和聚焦等参数，以获得高清的图像。准备工作完成后，电子束开始扫描三种膜表面，并将所得电子信号转换为图像，通过扫描电镜系统的控制软件，选择所需图像的扫描区域和扫描参数。

1.2.5 测定 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的力学特征

1.2.5.1 测定 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的弹性模量

用力学测量仪器分别测量 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的弹性模量。

1.2.5.2 测定 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的断裂应变率

用力学测量仪器分别测量 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的断裂应变率。

1.2.5.3 测定 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的极限抗拉伸强度

用力学测量仪器分别测量 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的极限抗拉伸强度。

1.2.6 测定 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的降解率

中国知网 https://www.cnki.net

分别将三种膜称重，分别浸泡在胰酶溶液中，在 1d、3d 和 7d 分别将 dAM、Gel、Gel-dAM 取出，用去离子水洗涤三次后冻干称重，原始重量减去冻干后重量，然后除以 dAM、Gel、Gel-dAM 的原始重量，计算 1d、3d 和 7d 的质量损失。

1.2.7 RSC96 细胞、NR8383 细胞分别和三种膜共培养

将 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜分别放入 60mm 培养皿、6 孔板及 96 孔板内，空细胞板做空白对照组，PBS 缓冲液冲洗 3 遍，再把 RSC 96 细胞或 NR8383 细胞接种于上述材料，加入 RSC96 细胞专用培养基或 NR8383 细胞专用培养基，然后在 5%CO2、37℃的细胞培养箱中孵育过夜，然后将膜转移到新的培养皿或孔板中，48h 后收集细胞用于后续分析。

1.2.8 RSC96 细胞和 NR8383 细胞 Calcein-AM/PI 染色

共同孵育 48 小时后，从细胞培养箱中取出细胞，去掉培养基，用 PBS 缓冲液重复轻轻洗涤细胞三次，吸去 PBS 缓冲液。加入缓冲液，再加入钙黄绿素（Calcein-AM）每孔 2ml 和碘化丙啶（PI）每孔 4μL，然后放入细胞培养箱中静置 10 分钟。去除染色液，PBS 缓冲液清洗一次，加入 PBS 缓冲液，最后在荧光倒置显微镜下观察细胞着色状态，根据着色结果对各组活/死细胞数量进行分析，评估 dAM、Gel、Gel-dAM 的生物相容性。

1.2.9 定量 RT-PCR 检测 RSC96 细胞和 NR8383 细胞相关基因表达

将上述三种膜与细胞共培养过程中收集的 RSC96 细胞、NR8383 细胞进行定量 RT-PCR 检测。使用 TRIzol 试剂盒提取 RSC96 细胞、NR8383 细胞总 RNA。使用分光光度计（Thermo Scientific，美国）测定 RNA 浓度和纯度。使用 ReverTra Ace qPCR RT 试剂盒从 RNA 中合成 cDNA。PCR 反应在 PCR 扩增仪中进行，在 95℃预变性 30s，然后在 95℃变性 5s 和 60℃退火/延伸 30s，循环 40 次。采用 $2^{-\Delta\Delta}$CT 方法分析相关基因相对表达量。PCR 引物序列如表 3。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3 引物序列

Tab. 3 Primer sequence

Name	Prime	ProdSize
CCND1	Forward:GAGGCGGATGAGAACAAGCAGATC	96
	Reverse:GGAGGGTGGGTTGGAAATGAACTTC	96
NGF	Forward:TCATCCACCCACCCAGTCTTCC	89
	Reverse:TCCGTGGCTGTGGTCTTATCTCC	89
CNTF	Forward:AGAACCTCCAGGCTTACCGTACC	142
	Reverse:TGGTAGGCAAAGGCAGAAACTTGG	142
CD86	Forward:GCTGTCTCTTTCTGCTGGTCGTC	92
	Reverse:CTCACAAGTCTTTCTGCTGGGTCTG	92
CD163	Forward:TTAGAATCACAGCATGGCACAGGTC	96
	Reverse:CCACAAGAGGAAGGCAATGAGAAGG	96

1.2.10 Western blot 检测 RSC96 细胞、NR8383 细胞相关蛋白表达

将上述三种膜与细胞共培养过程中收集的 RSC96 细胞、NR8383 细胞，进行定量 Western blot 检测。取出细胞，吸去培养基，细胞用预冷 PBS 清洗 3 次后，加入蛋白裂解液在 4℃摇床上裂解 10 分钟，随后在离心机中 16000 转/分条件下离心 15 分钟，收集上清至新的 EP 管。使用 BCA 蛋白定量试剂盒测定蛋白浓度，将蛋白浓度调整至 2.5mg/ml，并根据需要加入 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液。将样品在 95°C 水浴中热变性 10 分钟后冻存备用。组装 4%-20%预制胶，加电泳液，加载 Protein Ladder 和样品，用 200V 电压电泳直到样品接近底端。切割凝胶，按一定顺序组装转膜夹心结构，放入转膜槽，加入转膜液，使用 200mA 电流转膜，转膜时间根据蛋白大小而定。PVDF 膜用 TBST 清洗后，加入封闭液在 4°C 过夜封闭。第二天，加入一抗孵育 10 小时，清洗后加入二抗在室温下孵育 1 小时。最后使用 West Pico PLUS 化学发光底物显影并拍照记录结果。

1.2.11 手术操作

中国知网 https://www.cnki.net

动物实验是经贵州医科大学动物医学中心伦理委员会批准开展的，整个实验过程严格遵守并履行了《实验动物管理条例》的有关规定。2 月龄雄性 SD 大鼠，体重约 100g-200g。随机分成正常组、对照组、dAM 组、Gel 组及 Gel-dAM 组，每组 6 只。正常组：不作任何处理；对照组：将大鼠坐骨神经横向切断，行端对端无张力神经吻合，无其他处理；dAM 组：大鼠坐骨神经横向切断，行端对端无张力神经吻合，再用 dAM 包裹横断神经部位；Gel 组：大鼠坐骨神经横向切断，行端对端无张力神经吻合，再用 Gel 包裹横断神经部位；Gel-dAM 组：将大鼠坐骨神经横向切断，行端对端无张力神经吻合，再用 Gel-dAM 包裹横断神经部位。准备相关无菌手术器械，严格操作无菌。将大鼠用异氟烷麻醉诱导后在腹腔内注射戊巴比妥钠（40mg/kg）全麻后，将其固定在无菌手术台上，脱毛膏将其右大腿毛发清除，用碘伏消毒手术区，铺巾，沿着右大腿背侧做一个 2.0cm 长的纵行皮肤切口，然后钝性分离股二头肌和股四头肌，显露坐骨神经，在坐骨切迹以远 15mm 使用手术刀锐性横行切断大鼠右侧坐骨神经，使用可吸收 Vicryl 缝线进行端对端无张力神经吻合，实验组缝合的神经均包裹相应的膜。术区止血后用尼龙线逐层缝合伤口。术后大鼠在防潮、温暖环境下饲养，保证充足的饮食，观察有无足底溃疡或自噬情况发生。

1.2.12 大体观察

手术后第 4 周和第 8 周，分别从每组大鼠中各取 3 只，通过吸入过量 CO2 实施安乐死。沿原手术切口切开大鼠皮肤，并重新显露大鼠的坐骨神经，并观察大鼠受损坐骨神经修复状态，根据大体评价的数值分级方案进行大体评价[25]（见表 4）。同时获取右侧坐骨神经修复部位大约 5 mm 的神经节段，进行组织学染色，用于评估坐骨神经再生情况。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 大体评价的数值分级方案

Tab. 4 Numerical Grading Scheme for Gross Evaluation

组织	评分	分类
皮肤和肌肉筋膜	1	皮肤或肌肉筋膜完全闭合
	2	皮肤或肌肉筋膜部分张开
	3	皮肤或肌肉筋膜完全张开
神经粘连性和神经可分离性	1	无需剥离或轻度钝性剥离
	2	需要一些剧烈的钝性剥离
	3	需要尖锐地剥离

1.2.13 组织学染色

HE 染色：用 4%多聚甲醛固定标本，PBS 洗涤标本 2 次，树脂包埋固定，将神经组织制成 4μm 薄切片，切片使用二甲苯脱蜡 3 次，每次 10 分钟。依次使用无水乙醇（2 次，每次 5 分钟），浓度递减的乙醇，每种乙醇和 PBS、蒸馏水浸泡 5 分钟水化切片。加入苏木素染色 5 分钟，用蒸馏水清洗 30 秒。若染色过深，使用 1%盐酸乙醇分化 3 秒，0.5%氨水显蓝 20 秒，用流水清洗。加入伊红染色 1-3 分钟，用蒸馏水清洗 30 秒。若伊红染色过深，用 80%—95%乙醇分化直至色调适宜。切片依次使用浓度递增的乙醇脱水，每种乙醇 5 分钟，然后无水乙醇 2 次（每次 5 分钟）和二甲苯 2 次（每次 10 分钟）。使用树脂胶封固，用显微镜观察。染色结果中，细胞核表现为蓝色，细胞质为红色。

TB 染色：用 4%多聚甲醛固定标本，然后采用 PBS 洗涤，再用 1%四氧化锇固定，再用乙醇脱水，最后树脂包埋固定。将神经组织制成 4μm 薄切片，再用 1%的甲苯胺蓝染液染色。利用 Image J 软件对神经断端同一区域内髓鞘化轴突的数量进行显微镜下拍照后的统计分析。

1.2.14 免疫组织化学染色

将以上各组石蜡切片包埋的神经组织再进行 CD 86 和 CD 163 的表达分析，组织切片及石蜡包埋步骤同 HE 染色处理。将切片在山羊血清中 37 ℃下修复 30 分钟，常温下封闭 2 小时，再分别加入 CD86 和 CD 163 一抗（1:100）（4℃染色过夜）；PBST 洗涤 3 次，每次洗涤 5 分钟；常温下加入相应的 HRP 二抗

中国知网 https://www.cnki.net

进行孵育 1 小时；PBST 洗涤 3 次，每次洗涤 5 分钟；加入 DAB 显色剂，在室温下进行 5 分钟的孵育，再用清水冲洗干净，结束显色过程。显微镜下拍照后用 Image J 软件进行图像分析。

1.2.15 统计学分析

统计结果经 3 次独立实验，采用 SPSS 软件（21.0 版）进行数据处理。对数据进行正态性分布和方差齐性检验，组间差异分析采用单因素方差分析、配对 t 检验或采用秩和检验。$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。图中*,**，***，****分别代表 p<0.05,p<0.01,p<0.001,p<0.0001。

2 结 果

2.1 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的表征

2.1.1 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的外观形态

静电纺丝得到的 Gel 膜肉眼观察呈白色半透明状，表面光滑，膜质地柔软（图 2A）。冻干的 dAM 肉眼观察呈透明状、膜质地脆（图 2B）。合成的 Gel-dAM 肉眼观察呈白色半透明状，表面光滑，膜质地柔软（图 2C）。

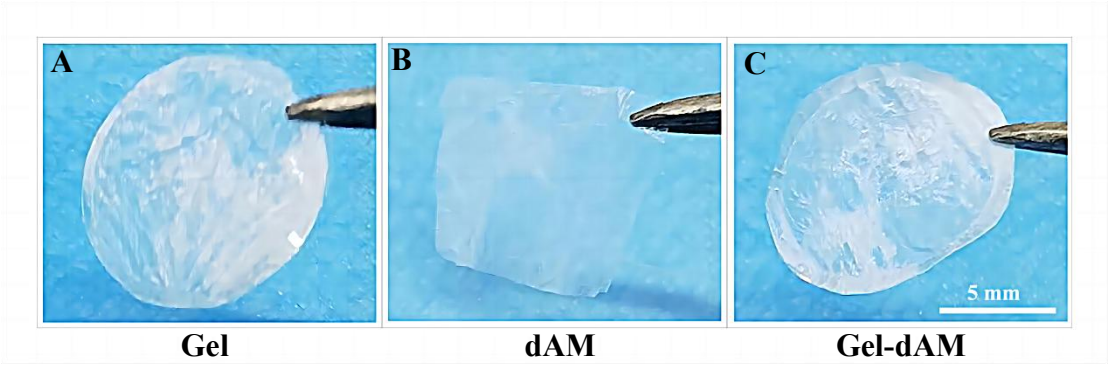


图 2 dAM、Gel、Gel-dAM 的大体照（比例尺=5mm）

Fig. 2 Generalized photographs of dAM, Gel, and Gel-dAM(Scale bar=5mm)

2.1.2 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的水化实验

在水化过程后，当 dAM 不可逆地失去其原始形态时（图 3B），Gel（图 3A）及 Gel-dAM（图 3C ）均维持均匀完整的结构而不收缩或断裂。那么 Gel 和 dAM 的结合，使 dAM 的可操作性和稳定性得到了明显的提高。

中国知网 https://www.cnki.net

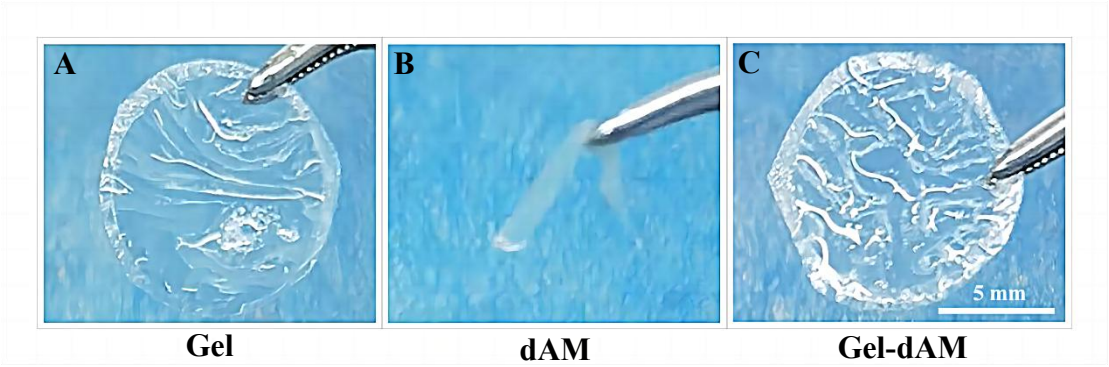


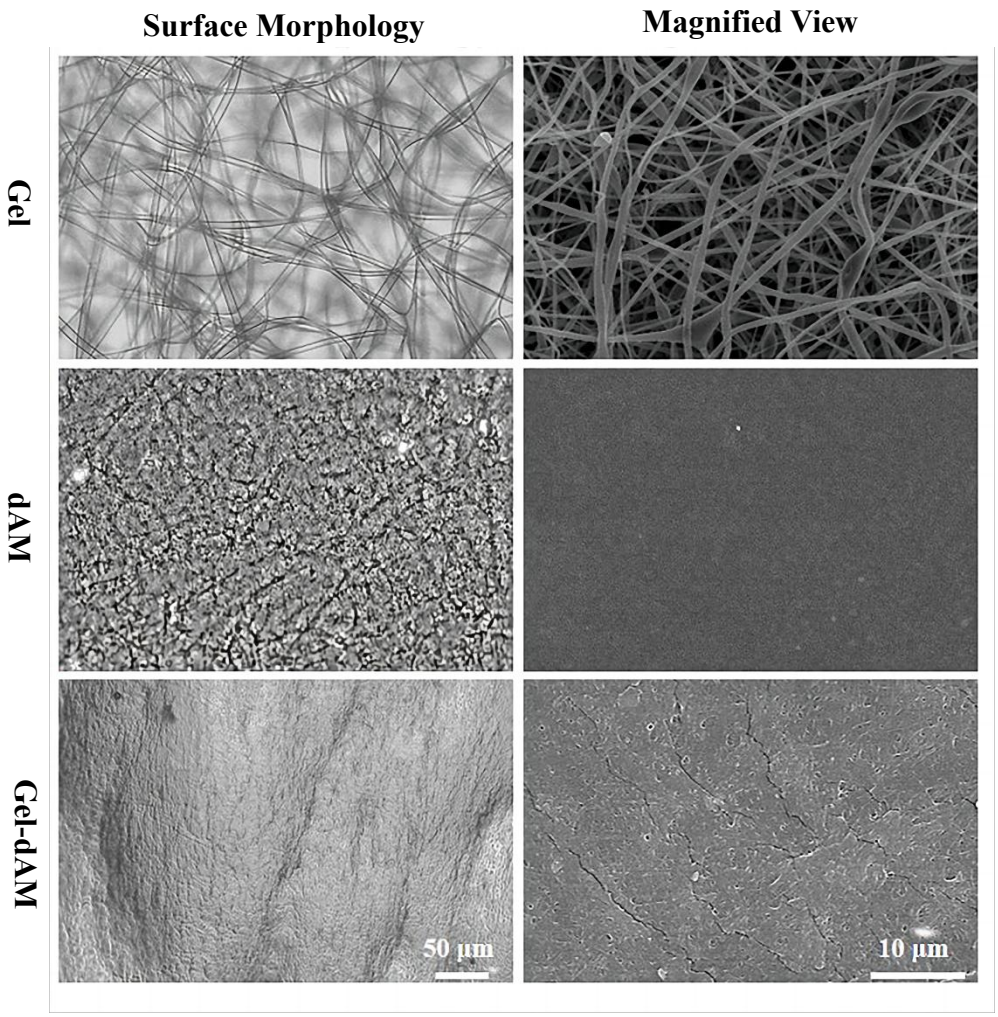
图 3 水化后 dAM、Gel、Gel-dAM 的大体照（比例尺=5mm）

Fig. 3 Appearance of dAM, Gel, Gel-dAM after hydration (Scale bar=5mm)

2.1.3 扫描电镜观察 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜

将膜放在样品台上，经喷镀处理后放在扫描电镜下观察，拍下图片，观察三种膜的直径和形状（图 4），可见 Gel 表面粗糙，交错堆积的 Gel 纳米纤维呈三维网状多孔结构。Gel-dAM 表面对比 dAM 表面光滑无纳米纤维微孔的结构，Gel-dAM 表面则较为粗糙，并且具有更多的多孔结构，而对比 Gel 表面则更加光滑和均一。

中国知网 https://www.cnki.net



注：Gel：明胶组；dAM：脱细胞羊膜组；Gel-dAM：羊膜/明胶复合膜组；Surface Morphology：表面观；Magnified View：放大观；比例尺=50μm 或 10μm

图 4 dAM、Gel、Gel-dAM 扫描电镜图

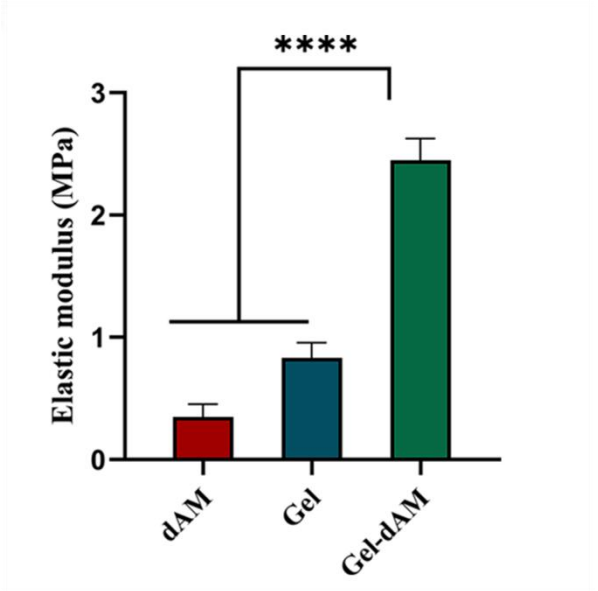
Fig. 4 Scanning electron micrographs of dAM, Gel, Gel-dAM

2.1.4 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的生物力学特征

2.1.4.1 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的弹性模量

通过测试 Gel-dAM 组的弹性模量对比 dAM 组、Gel 组得到显著提高，也说明 dAM 通过引入 Gel 后弹性模量得到明显改善（图 5）。

中国知网 https://www.cnki.net



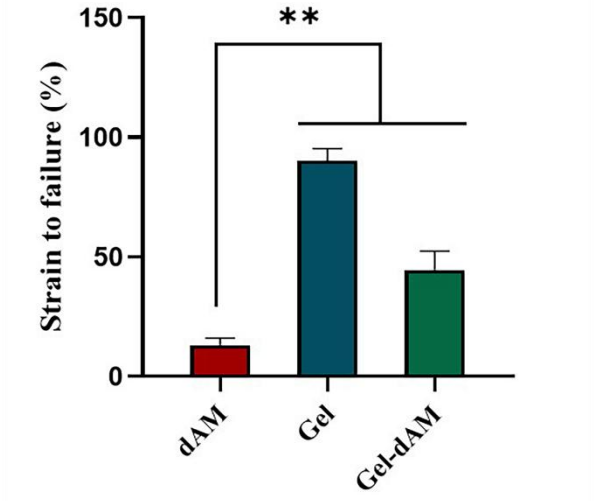
注：Gel：明胶组；dAM：脱细胞羊膜组；Gel-dAM：羊膜/明胶复合膜组；Elastic modulus：弹性模量；****代表 P＜0.001，差异有统计学意义

图 5 dAM、Gel、Gel-dAM 的弹性模量

Fig. 5 Elastic modulus of dAM, Gel, Gel-dAM

2.1.4.2 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的断裂应变率

通过测试 Gel-dAM 组的断裂应变率，Gel-dAM 组断裂应变率低于 Gel 组的结果，但优于 dAM 组，说明 Gel-dAM 引入 Gel 后改善了 dAM 的脆性（图 6）。



注：Gel：明胶组；dAM：脱细胞羊膜组；Gel-dAM：羊膜/明胶复合膜组；Strain to failure：断裂应变率；**代表 P＜0.01，差异有统计学意义

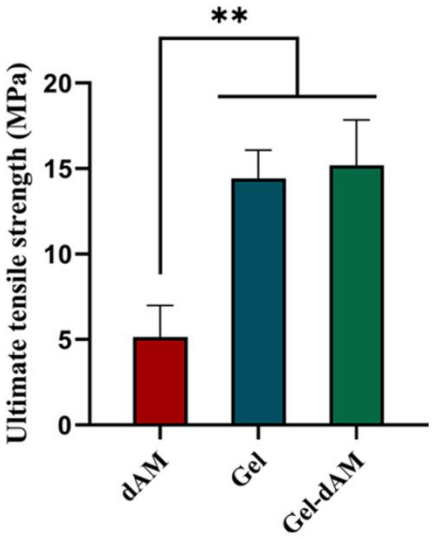
中国知网 https://www.cnki.net

图 6 dAM、Gel、Gel-dAM 的断裂应变率

Fig. 6 Strain to failure rate of dAM, Gel, Gel-dAM

2.1.4.3 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的极限抗拉伸强度

通过对 Gel-dAM 组极限抗拉强度的测试，Gel-dAM 组与 Gel 组的极限抗拉伸强度相近，均优于 dAM 组，说明 Gel-dAM 在引入 Gel 后，其韧性有所增强（图 7）。



注：Gel：明胶组；dAM:脱细胞羊膜组;Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组；Ultimate tensile strength：极限抗拉强度；**代表 P＜0.01，差异有统计学意义

图 7 羊 dAM、Gel、Gel-dAM 的极限抗拉伸强度

Fig. 7 Ultimate tensile strength of dAM, Gel, Gel-dAM

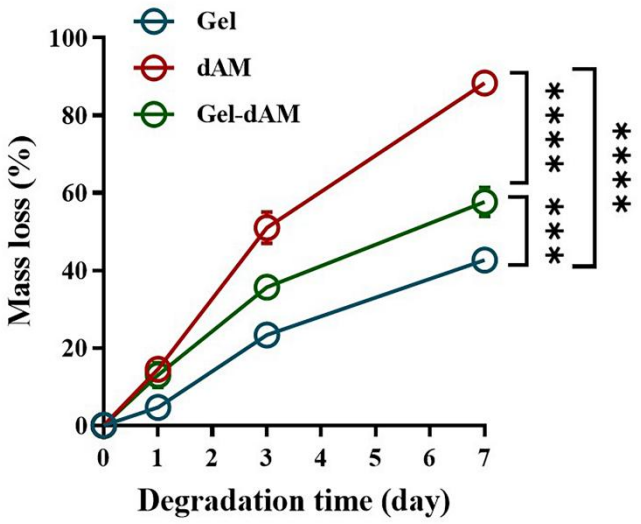
通过以上三种力学特征测试，Gel-dAM 的弹性模量、断裂应变率和极限拉伸强度均明显高于 dAM，证实 Gel-dAM 引入 Gel 可以显著改善 dAM 的生物力学性能。

2.1.5 dAM、Gel、Gel-dAM 三种膜的降解率

将 dAM、Gel 及 Gel-dAM 三种膜分别置入 1U 胰蛋白酶缓冲液中一周，检测三种膜各自的降解率。通过计算 1d、3d 和 7d 的三种膜的质量损失，发现在第 1 天和第 3 天，dAM 组的降解速度比 Gel 组或 Gel-dAM 组更快。7 天后 Gel 在 1U 胰蛋白酶缓冲液中保持其形状和大小，而 dAM 组则完全溶解。Gel-dAM

中国知网 https://www.cnki.net

组与 dAM 组相比，其降解率明显降低（图 8）。这一结果表明，Gel 纳米纤维粘合层有可能在酶存在的情况下显著提高 dAM 的稳定性。



注：Gel：明胶组；dAM:脱细胞羊膜组;Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组；Mass loss：质量损失；Degradation time：降解时间，***代表 P＜0.001，****代表 P＜0.0001，差异有统计学意义

图 8 1U 胰蛋白酶溶液中膜的质量损失率

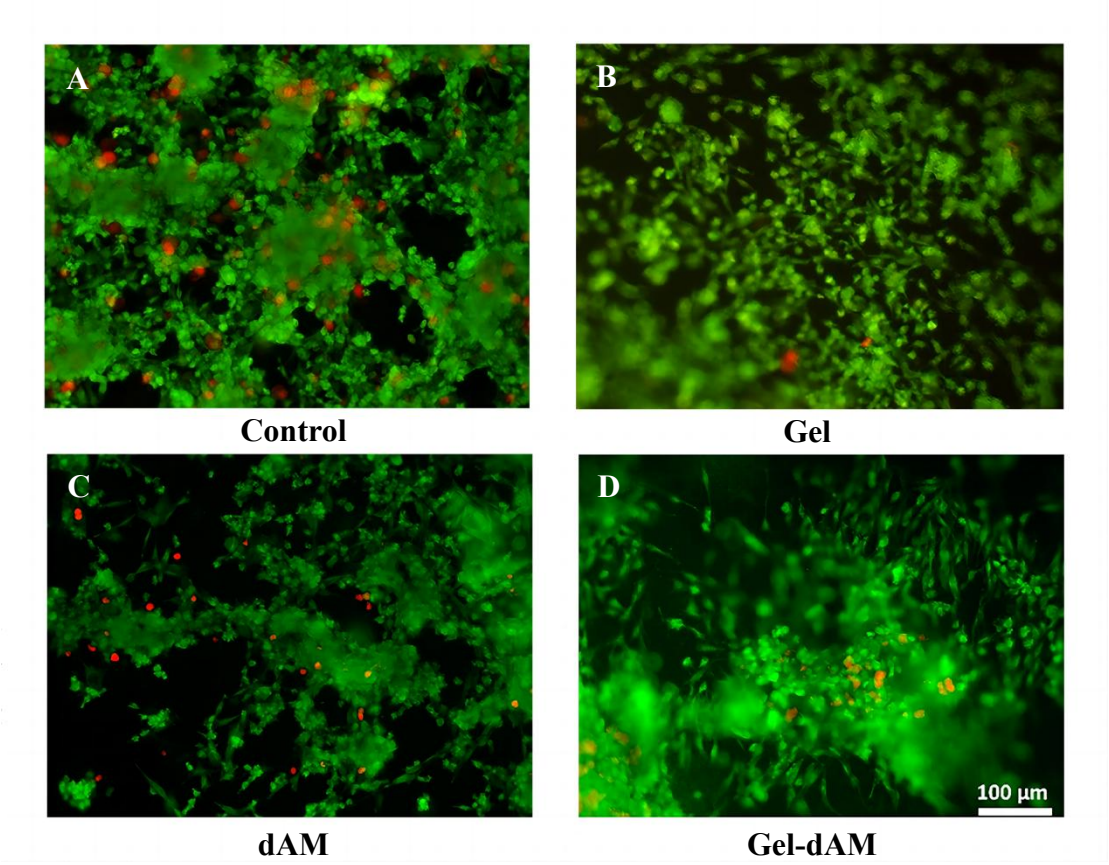
Fig. 8 Mass loss rate of membrane in 1U trypsin solution

2.2 施万细胞与三种膜体外共培养对施万细胞增殖、髓鞘形成的影响

2.2.1 施万细胞与三种膜共培养细胞增殖的评估

SC 是周围神经系统中参与形成轴突髓鞘的主要胶质细胞类型。本课题评估了接种在 dAM、Gel 及 Gel-dAM 上的 RSC96 大鼠 SC 的活性和髓鞘形成能力。活/死细胞染色显示，与对照组相比，SC 与三种膜共同孵育 48 小时后，SC 死亡数量明显减少，这三种膜可以显著降低 SC 的死亡（图 9、10）。结果表明，Gel-dAM 增强了 SC 的活性及增殖能力，其与 SC 具有良好的生物相容性。

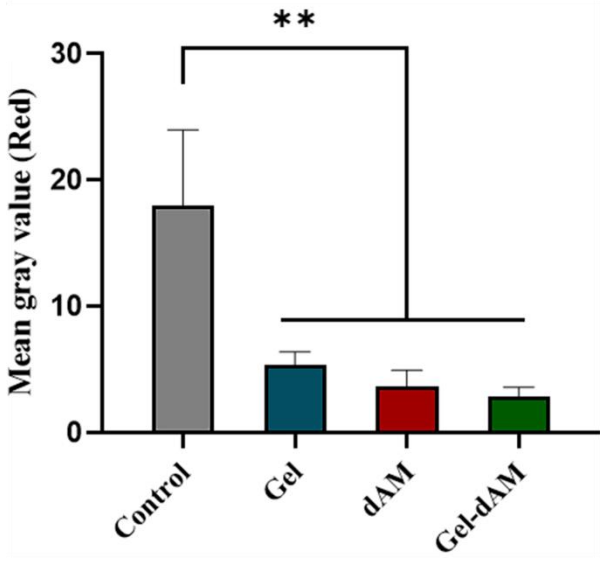
中国知网 https://www.cnki.net



注：A:Control:对照组；B:Gel:明胶组；C:dAM:脱细胞羊膜组;D:Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组;绿色荧光代表活细胞，红色荧光代表死细胞；比例尺=100μm

图 9 与三种膜共培养的施旺细胞活/死细胞染色

Fig. 9 Calcein-AM/PI staining of Schwann cells co-cultured with three membranes



注：Control:对照组；Gel：明胶组；dAM:脱细胞羊膜组;Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组；Mean gray Value：平均荧光强度，**代表 P＜0.01，差异有统计学意义

中国知网 https://www.cnki.net

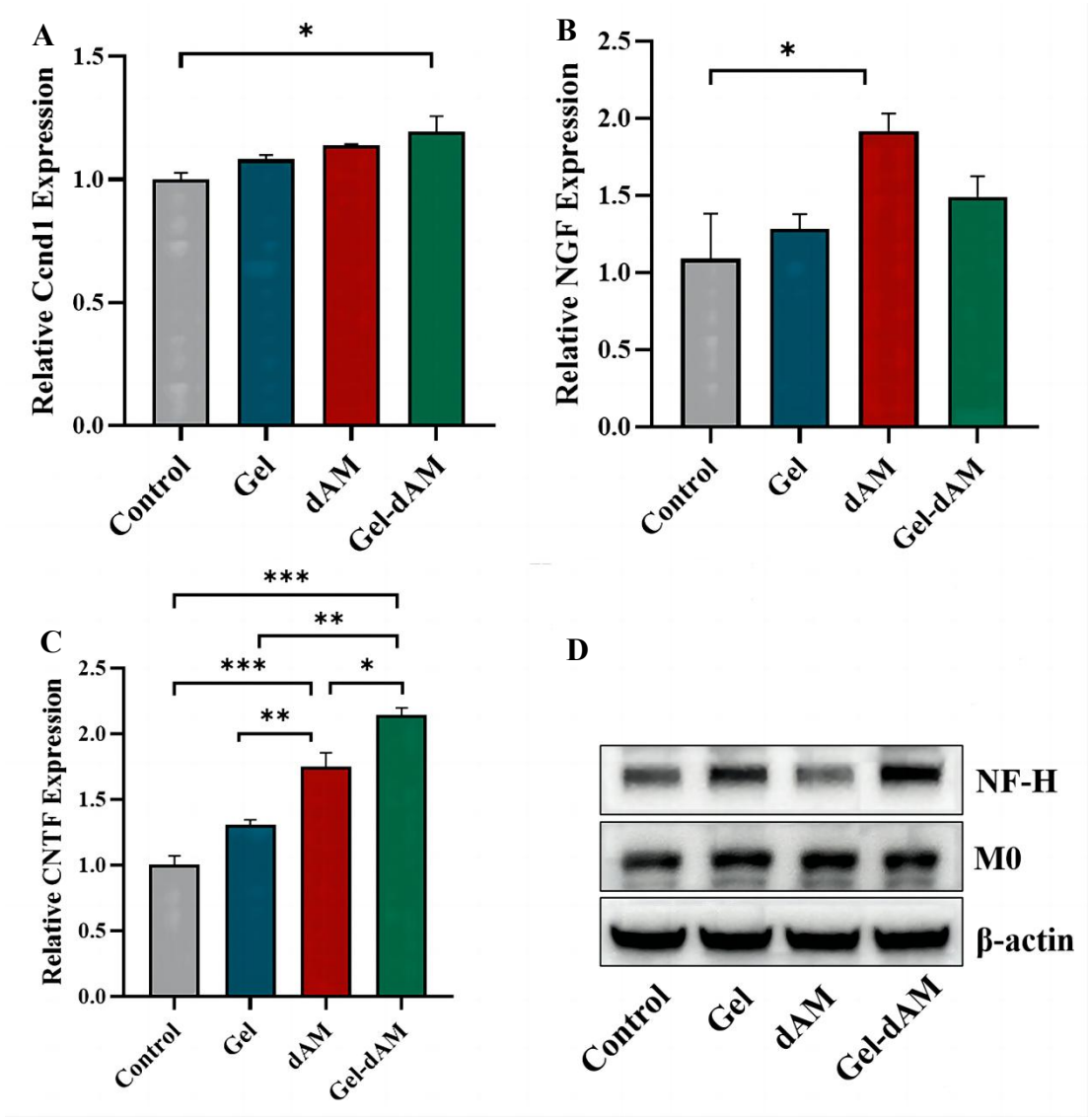
图 10 施万细胞活/死细胞染色平均荧光强度(红色)

Fig. 10 Average fluorescence intensity of Calcein-AM/PI staining of Schwann cells（Red）

2.2.2 三种膜对施万细胞髓鞘形成的影响

SC 是周围神经系统中参与形成轴突髓鞘的主要胶质细胞类型。除了增强 SC 的活性和增殖能力，促进其合成神经营养因子和轴突再髓鞘化外，创造有利于修复的微环境是治疗神经损伤的关键所在。在分子和蛋白水平，本课题验证了三种膜对 RSC96 大鼠 SC 髓鞘形成相关基因表达的影响。通过 PCR 和 Western blot 技术可以观察到 Gel-dAM 的 CCND1 mRNA 表达高于对照组，表明 Gel-dAM 能够促进 SC 的增殖（图 11A）。与 dAM 组相比，NGF 的 mRNA 表达在 Gel-dAM 组中并没有明显的变化（图 11B）。此外，与其他组相比，Gel-dAM 组显著促进了 CNTF mRNA 的表达（图 11C）。同时，三种纳米纤维膜均比对照组促进 M0 蛋白的合成（图 11D），M0 蛋白是周围神经髓鞘的主要结构蛋白，而 Gel 组和 Gel-dAM 组均比其他组明显促进 NF-H 蛋白的合成，它们与微管和微丝一起构成神经元细胞的细胞骨架。总体而言，Gel-dAM 促进了 SC 细胞 CCND1、CNTF、M0 和 NF-H 基因的表达，促进了 SC 的粘附和增殖。

中国知网 https://www.cnki.net



注：Control:对照组；Gel：明胶组；dAM:脱细胞羊膜组;Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组；A:CCND 1 mRNA 的相对表达量；B:NGF mRNA 的相对表达量；C：CNTF mRNA 的相对表达量，D:Western blot 检测 NF-H 和 M0， β -actin 作为内参；*代表 P＜0.05，**代表 P＜0.01，***代表 P＜0.001，差异有统计学意义

图 11 三种膜对施万细胞髓鞘形成相关基因表达的影响

Fig. 11 Effects of three types of membranes on the expression of genes related to myelination in Schwann cell

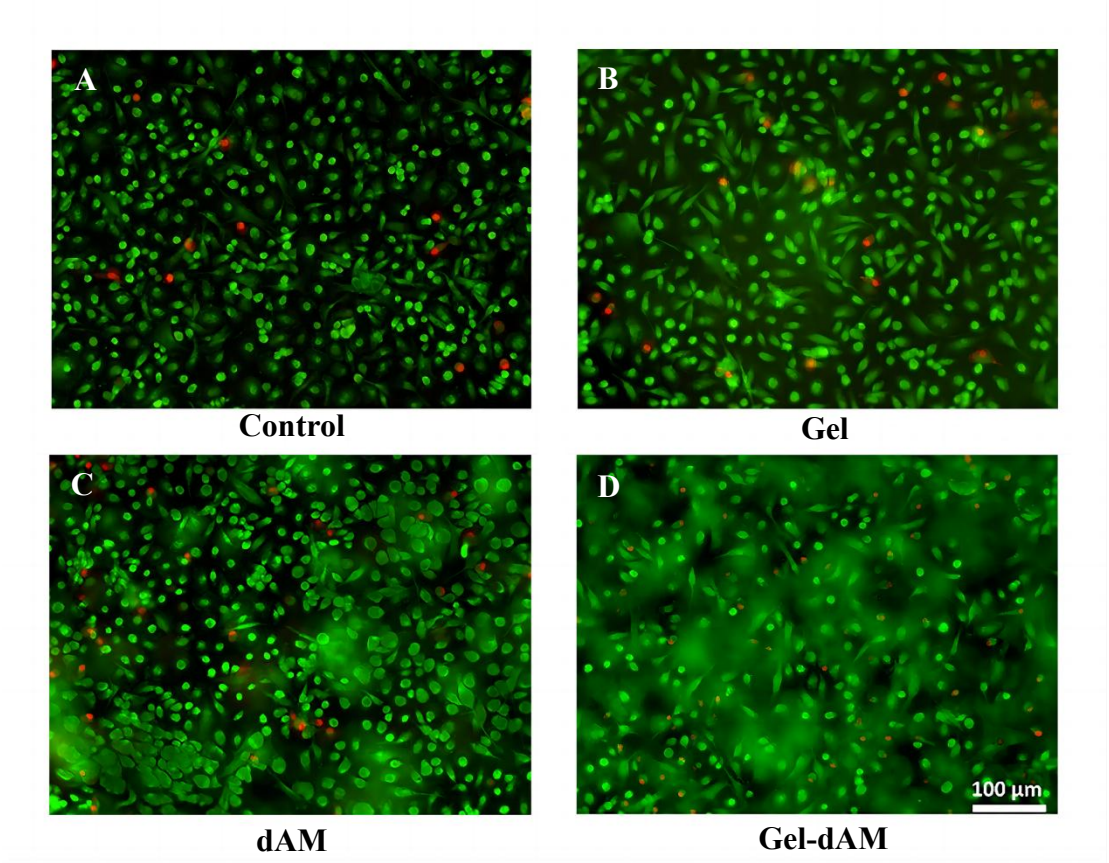
2.3 巨噬细胞与三种膜体外共培养对巨噬细胞增殖、极化的影响

2.3.1 三种膜对巨噬细胞增殖的影响

巨噬细胞是周围神经再生过程中最重要的免疫细胞之一，用于创造适宜的

中国知网 https://www.cnki.net

炎性环境。本研究通过在 dAM、Gel 及 Gel-dAM 上接种 NR8383 大鼠巨噬细胞来评估巨噬细胞的活性和极化。巨噬细胞与三种膜共同孵育 48 小时后，活/死细胞染色显示，与 Gel 组和 dAM 组相比，Gel-dAM 组显著降低了巨噬细胞的死亡（图 12、13）。以上结果证明，Gel-dAM 与巨噬细胞具有良好的生物相容性。

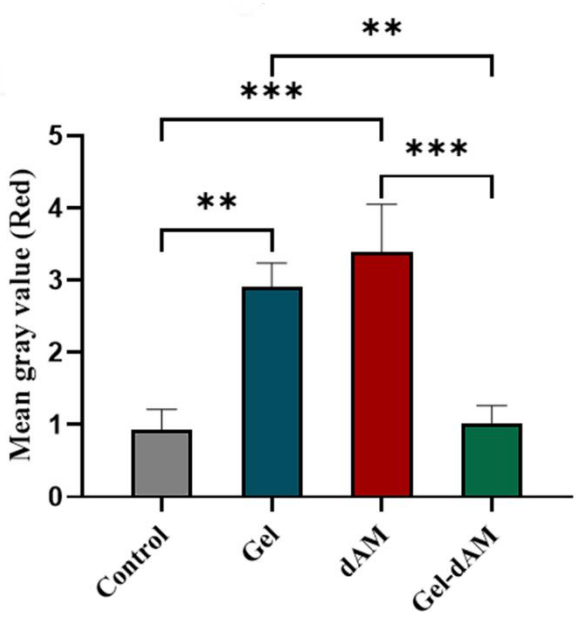


注：A:Control:对照组；B:Gel:明胶组；C:dAM:脱细胞羊膜组;D:Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组;绿色荧光代表活细胞，红色荧光代表死细胞；比例尺=100μm

图 12 与三种膜共培养的巨噬细胞活/死细胞染色

Fig. 12 Calcein-AM/PI staining of macrophages co-cultured with three membranes

中国知网 https://www.cnki.net



注：Control:对照组；Gel：明胶组；dAM:脱细胞羊膜组;Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组；Mean gray Value：平均荧光强度，**代表 P＜0.01，***代表 P＜0.001，差异有统计学意义

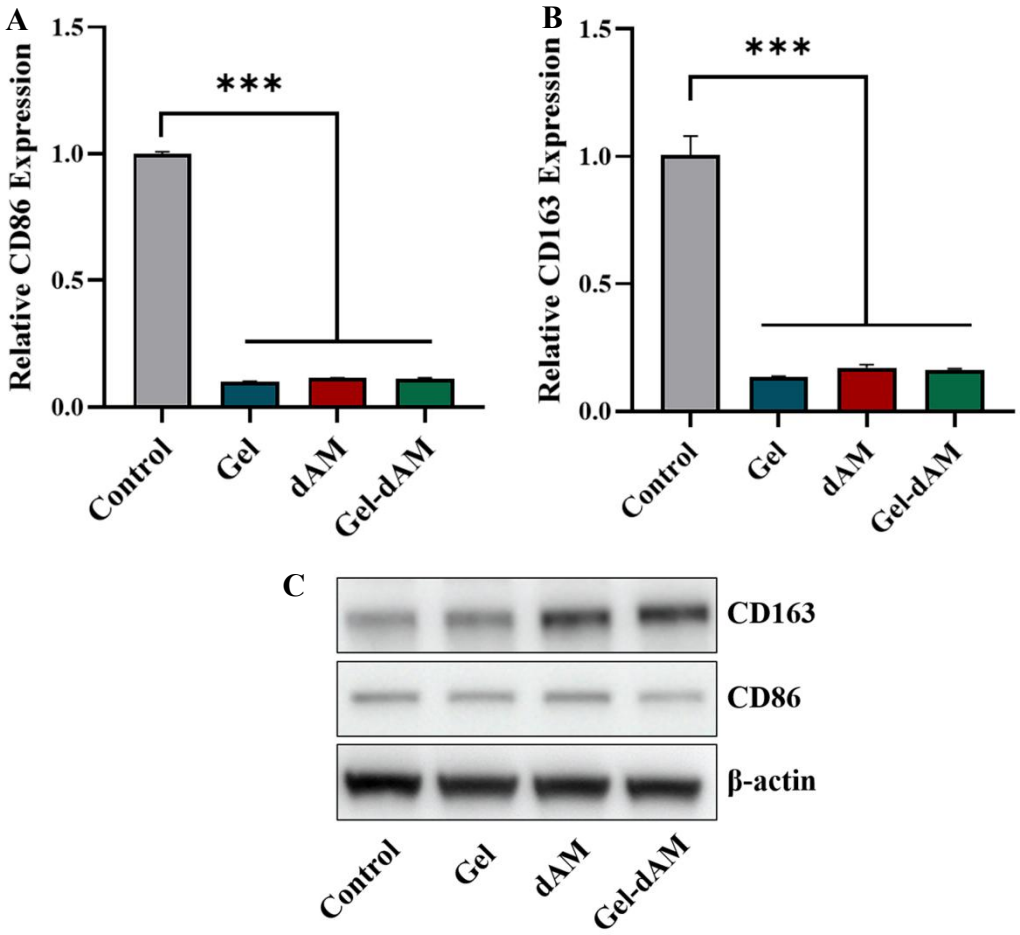
图 13 巨噬细胞活/死细胞染色平均荧光强度（红色）

Fig. 13 Average fluorescence intensity of macrophage Calcein-AM/P staining（Red）

2.3.2 三种膜对巨噬细胞极化的影响

M1 和 M2 样巨噬细胞的表面标记分别为 CD86 和 CD163。在分子和蛋白水平，本课题验证了三种膜对 NR8383 大鼠巨噬细胞极化及相关基因表达的影响。通过 PCR 和 Western blot 技术可以观察到三种膜中 CD86 和 CD163 mRNA 的表达无显著差异（图 14A、B）。三种膜中 CD86 蛋白的表达合成均未见显著差异。然而，在 dAM 组和 Gel-dAM 组中，CD163 的体外表达增加（图 14C）。

中国知网 https://www.cnki.net



注：Control:对照组；Gel：明胶组；dAM:脱细胞羊膜组;Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组；A:CD86 mRNA 的相对表达量；B:CD163 的相对表达量；C：Western blot 检测 CD86 和 CD163，β-actin 作为内参；***代表 P＜0.001，差异有统计学意义

图 14 三种膜对巨噬细胞极化相关基因表达的影响

Fig. 14 Effects of three types of membranes on the expression of genes related to macrophage polarization

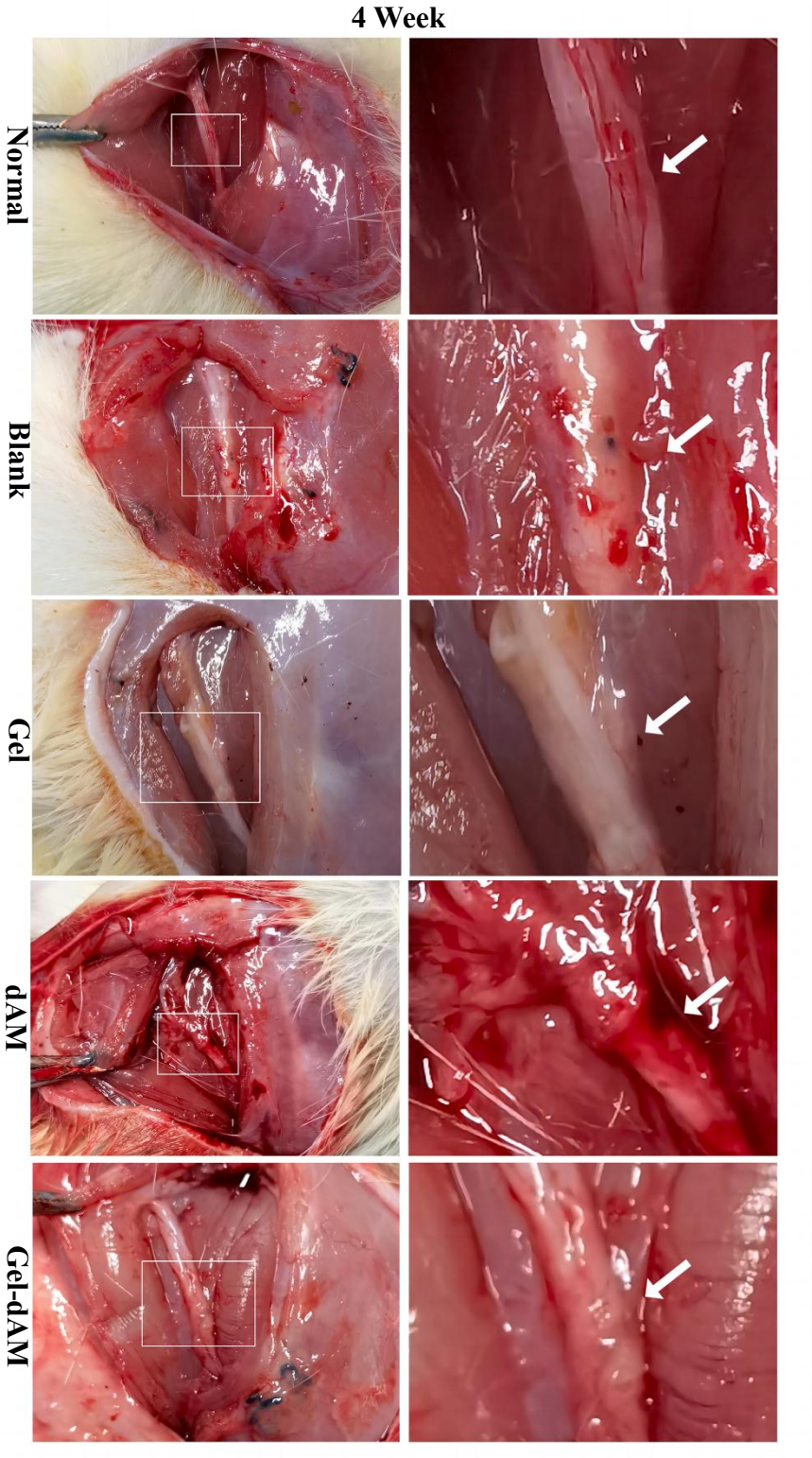
2.4 大鼠坐骨神经损伤模型修复后的大体观察

术后没有发现任何大鼠发生术区感染、足部溃疡或自噬。到第 4 周时（图 15），观察到 Gel、dAM 和 Gel-dAM 融合到神经外膜上，而没有完全降解。到第 8 周（图 16），所有的 Gel、dAM 和 Gel-dAM 均已在体内降解，植入材料完全融合到神经外膜上。在空白对照组、Gel 组和 dAM 组，可以观察到修复的神经在 4 周和 8 周是连续的；但修复部位的神经生长粗细不均，与周围组织有

中国知网 https://www.cnki.net

较重的粘连。在空白对照组和 dAM 组中，第 8 周时观察到神经修复部位形成神经瘤。Gel-dAM 组神经是连续的，未见神经瘤形成。修复部位神经生长粗细均匀，与周围组织粘连较轻，形成与正常组相似的神经解剖结构。根据表 4 总结的大体评价分级，Gel-dAM 组在第 8 周时修复神经的粘连等级明显低于其他组（图 17）。这些研究结果显示，相对于其他组，Gel-dAM 具有最佳的神经修复效果。

中国知网 https://www.cnki.net

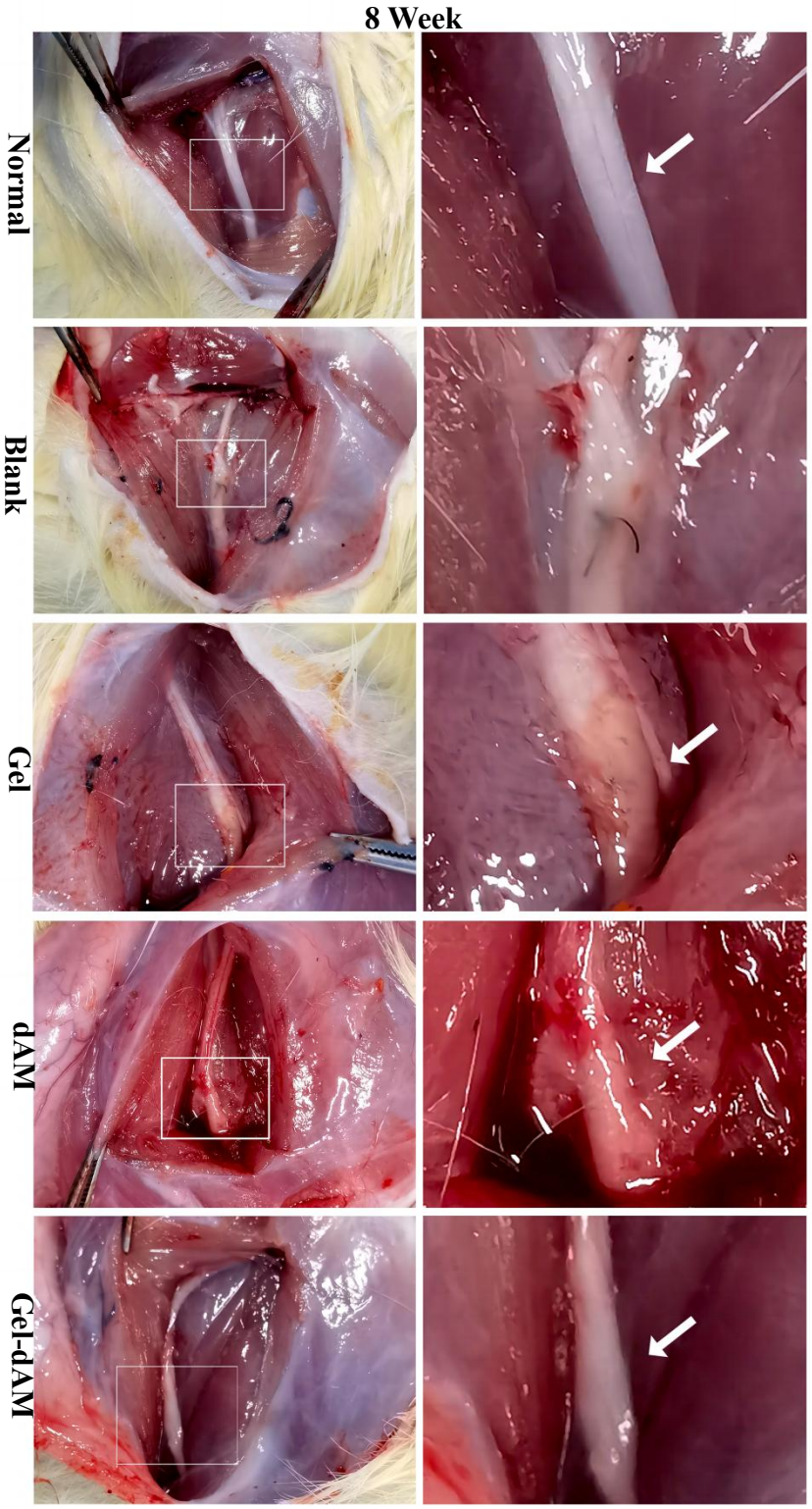


注：Normal:正常组；Blank:空白对照组；Gel:明胶组;dAM:脱细胞羊膜组；Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组；

图 15 术后 4 周大鼠坐骨神经损伤模型大体照

Fig. 15 Appearance of rat sciatic nerve injury model 4 weeks after surgery

中国知网 https://www.cnki.net

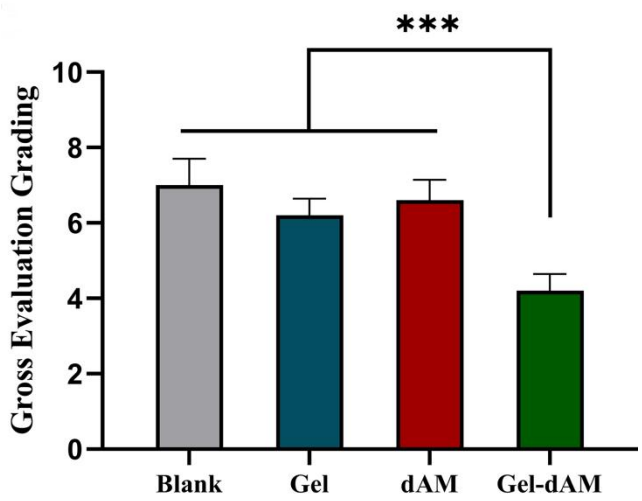


注：Normal:正常组；Blank:空白对照组；Gel:明胶组;dAM:脱细胞羊膜组；Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组

图 16 术后 8 周大鼠坐骨神经损伤模型大体照

Fig. 16 Appearance of rat sciatic nerve injury model 8 weeks after surgery

中国知网 https://www.cnki.net



注：Blank:空白对照组；Gel:明胶组；dAM:脱细胞羊膜组；Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组；Gross Evaluation Grading：大体评价分级；***代表 P＜0.001，差异有统计学意义

图 17 8 周时大体评价分级

Fig. 17 The gross evaluation grading for membranes at eight weeks

2.5 大鼠坐骨神经损伤模型修复后评估

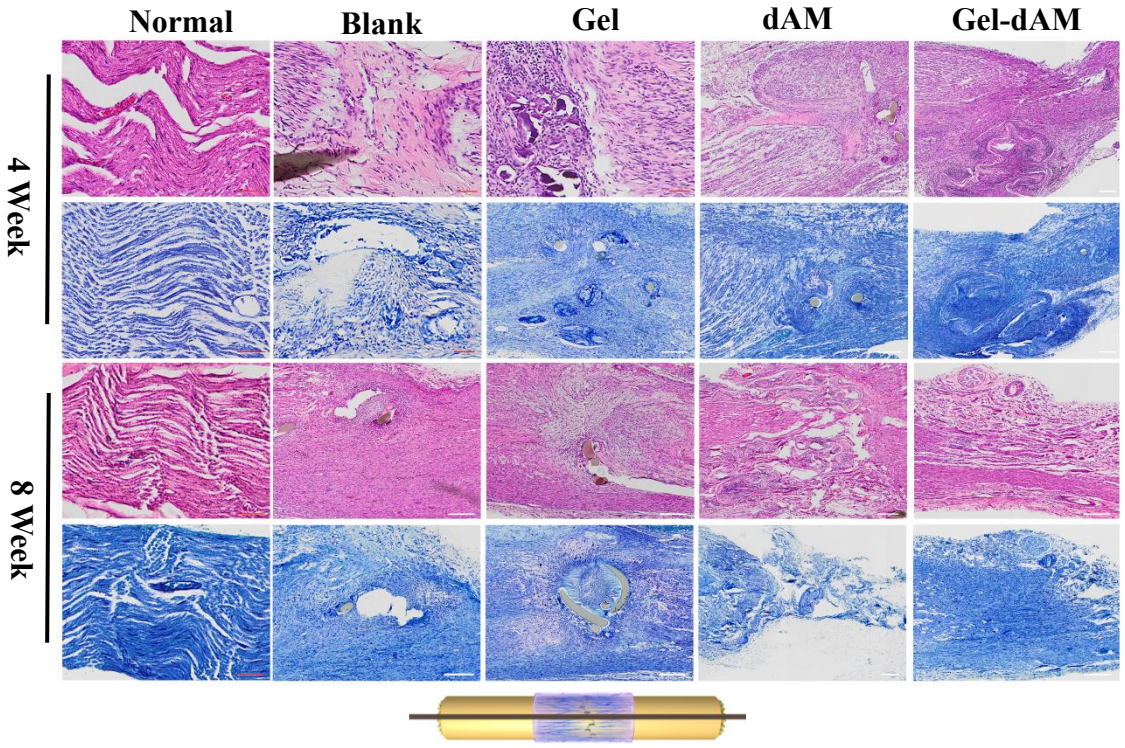
沃勒氏变性是 PNI 后身体开始修复的标志性事件，“Büngner 带”是神经再生过程中的重要结构。获得大鼠坐骨神经的横截面和纵截面，通过 HE 和 TB 染色，以评估神经修复随时间的进展。

纵向 HE 染色显示（图 18），在 4 周时，在空白对照组、Gel 组和 dAM 组中，均有大量炎性细胞浸润。在第 8 周后，在空白对照组、Gel 组和 dAM 组的神经修复部位观察到明显的瘢痕粘连和增生，轴突的连续性很差。在 Gel-dAM 组中，神经损伤修复部位炎性细胞浸润在第 4 周时被观察到。第 8 周时，神经修复部位未观察到明显的瘢痕粘连周围组织，神经纤维具有连续性。

纵向 TB 染色显示（图 18），Gel-dAM 组神经纤维内可见深蓝色颗粒或斑片状尼氏物质，连续性良好，无明显瘢痕粘连，表明 Gel-dAM 组神经修复效果最好（图 18）。为了获得准确的评估，通过对 TB 染色图像，计算轴突面积，进行了定量分析。 8 周后，与空白对照组、Gel 组和 dAM 组相比，Gel-dAM 组的轴突面积明显增大（图 19）。横向切断周围神经时，神经周围都是被神经外膜包裹的，无论是单束神经干，还是多束神经干。单个神经束被多层神经束膜包围，神经束膜又围绕着神经内膜或束内结缔组织，有髓鞘的轴突被 SC 包围[26]。横向 HE 染色显示（图 20、21），Gel-dAM 组在第 4 周和第 8 周时炎症

中国知网 https://www.cnki.net

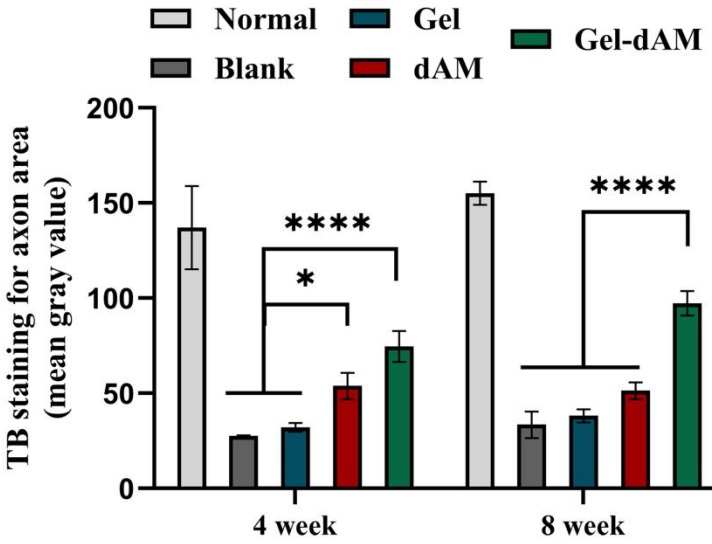
细胞浸润低于其他组。在第 8 周时各组材料完全降解并与神经外膜融合良好。横向 TB 染色显示（图 21）Gel-dAM 组有更多的新再生纤维被新形成的薄髓鞘包围，显示出 Gel-dAM 组具有最佳的神经修复效果。



注：Normal:正常组；Blank:空白对照组；Gel:明胶组;dAM:脱细胞羊膜组；Gel-dAM:羊膜/Gel 组；比例尺（红色）= 100μm;比例尺（白色）= 200μm

图 18 再生神经组织纵向 HE 和 TB 染色

Fig. 18 Longitudinal HE and TB staining of regenerated neural tissue

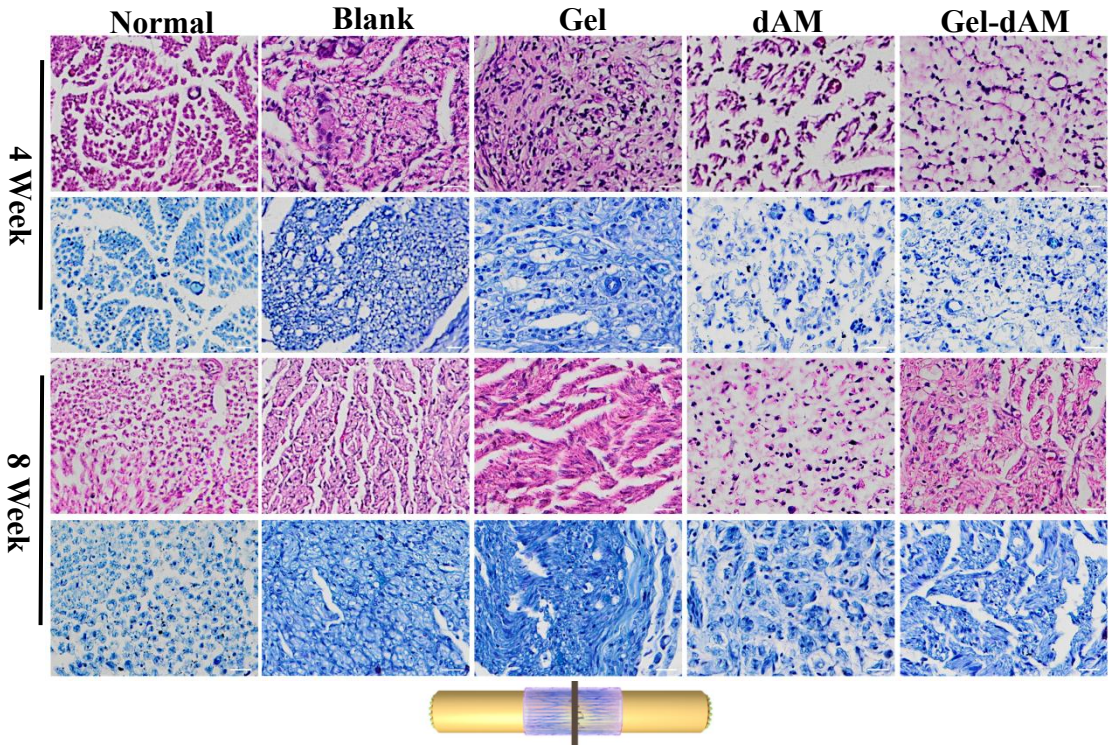


中国知网 https://www.cnki.net

注：Normal:正常组；Blank:空白对照组；Gel:明胶组;dAM:脱细胞羊膜组；Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组；TB staining for axon aera：TB 染色的轴突面积；mean gray value：平均灰度值*P<0.05,****P<0.0001，差异有统计学意义

图 19 TB 染色的轴突面积

Fig. 19 Axonal area visualized by TB staining

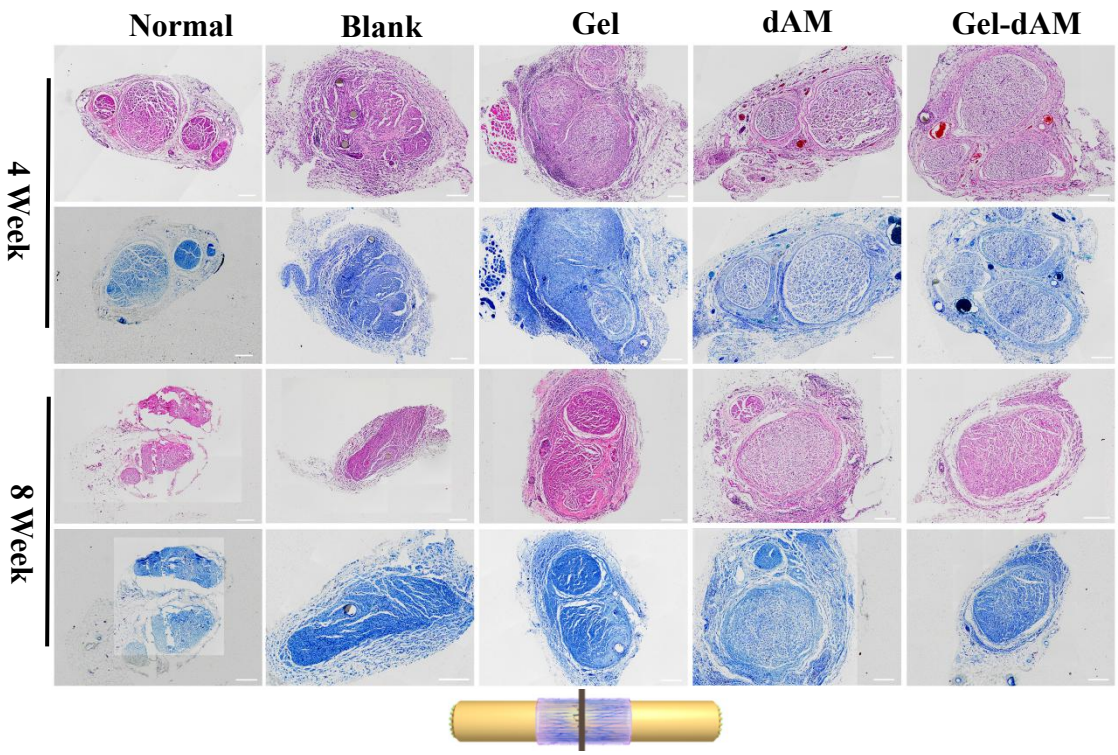


注：Normal:正常组；Blank:空白对照组；Gel:明胶组;dAM:脱细胞羊膜组；Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组; 比例尺= 20μm

图 20 再生神经组织横向 HE 和 TB 染色（20μm）

Fig. 20 Lateral HE and TB staining of regenerated neural tissue (20μm)

中国知网 https://www.cnki.net



注：:Normal:正常组；Blank:空白对照组；Gel:明胶组;dAM:脱细胞羊膜组；Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组; 比例尺= 200μm

图 21 再生神经组织横向 HE 和 TB 染色（200μm）

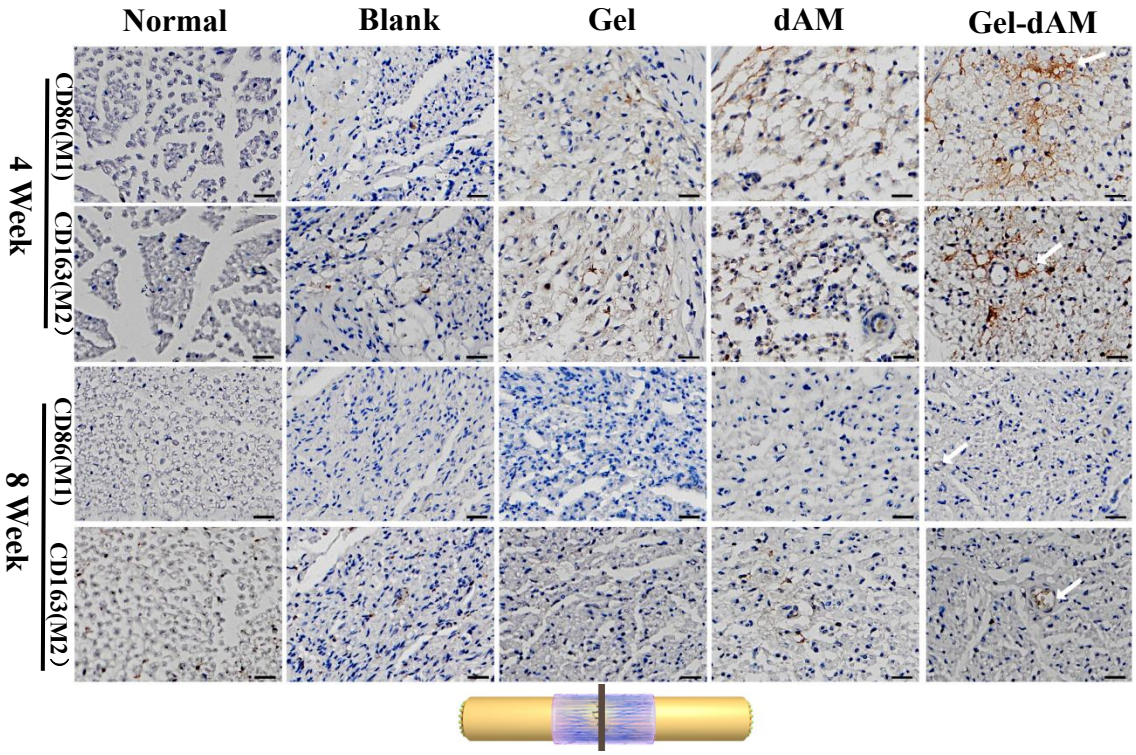
Fig. 21 Lateral HE and TB staining of regenerated neural tissue (200μm)

2.6 周围神经损伤修复过程中的巨噬细胞极化

CD 86^{+}和 CD 163^{+}细胞分别代表 M1 和 M2 型巨噬细胞。CD 86 染色结果显示，在第 4 周时，空白对照组、Gel 组、dAM 组和 Gel-dAM 组中均出现 M1 型巨噬细胞浸润。Gel-dAM 组在所有组中呈现最深的棕色染色，在早期阶段鉴定出最多的 M1 型巨噬细胞浸润。 第 8 周 M1 型巨噬细胞在 Gel-dAM 中着色明显减少，表明 CD 86^{+}巨噬细胞（M1）的数量在 Gel-dAM 组中明显减少（图 22、23、24）。CD 163 染色结果显示，在第 4 周时，空白对照组、Gel 组、dAM 组和 Gel-dAM 组已浸润 M2 型巨噬细胞。在 Gel-dAM 组中检测到最深的着色，表明 CD 163^{+}巨噬细胞（M2）浸润最多。在第 8 周时，空白对照组、Gel 组和 dAM 组中的 CD 163^{+}巨噬细胞（M2）的着色增加，但在 Gel-dAM 组中仍然可以观察到最深的 CD 163^{+}巨噬细胞（M2）着色（图 22、23、24）。通过免疫组织化学染色图像定量分析 CD86^{+}（M1）和 CD163^{+}（M2）巨噬细胞染色，以

中国知网 https://www.cnki.net

获得准确的评估。第 4 周时，dAM 和 Gel 组 $CD86^+$(M1）和 $CD163^+$(M2）巨噬细胞阳性染色较多，但 $CD163^+/CD86^+$ (M2/M1）比值无显著差异。第 8 周时，Gel-dAM 组 $CD86^+$ (M1）巨噬细胞阳性染色比空白对照组、Gel 组、dAM 组都低。相比之下，Gel-dAM 组 $CD163^+$ (M2）巨噬细胞阳性染色高于空白对照组、Gel 组和 dAM 组。Gel-dAM 组 $CD163^+/CD86^+$ (M2/M1）比值显著高于其他各组（图 23）。这些结果表明，Gel-dAM 在调节巨噬细胞极化和促进轴突再生和髓鞘形成中发挥免疫调节作用。

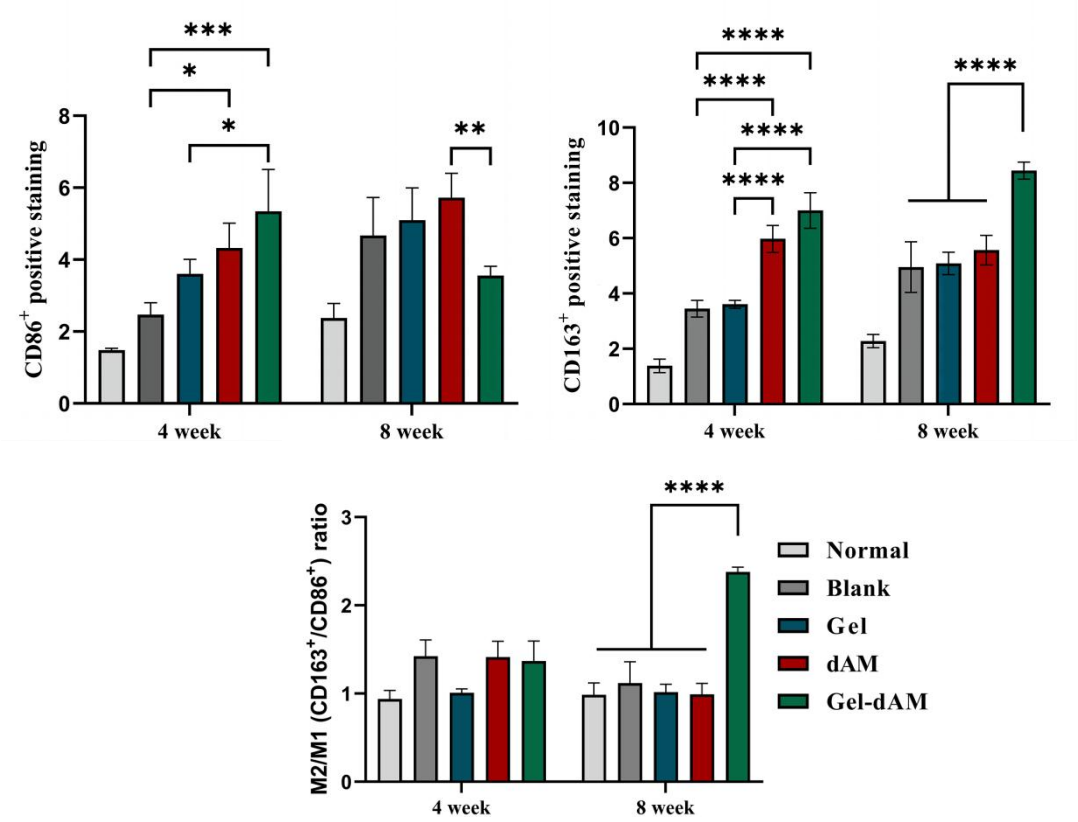


注：Normal:正常组；Blank:空白对照组；Gel:明胶组;dAM:脱细胞羊膜组；Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组; 比例尺= 20μm

图 22 再生神经组织 CD86 和 CD163 的免疫组化染色（20μm）

Fig. 22 Immunohistochemical staining of CD86 and CD163 in regenerating neural tissue (20 μm)

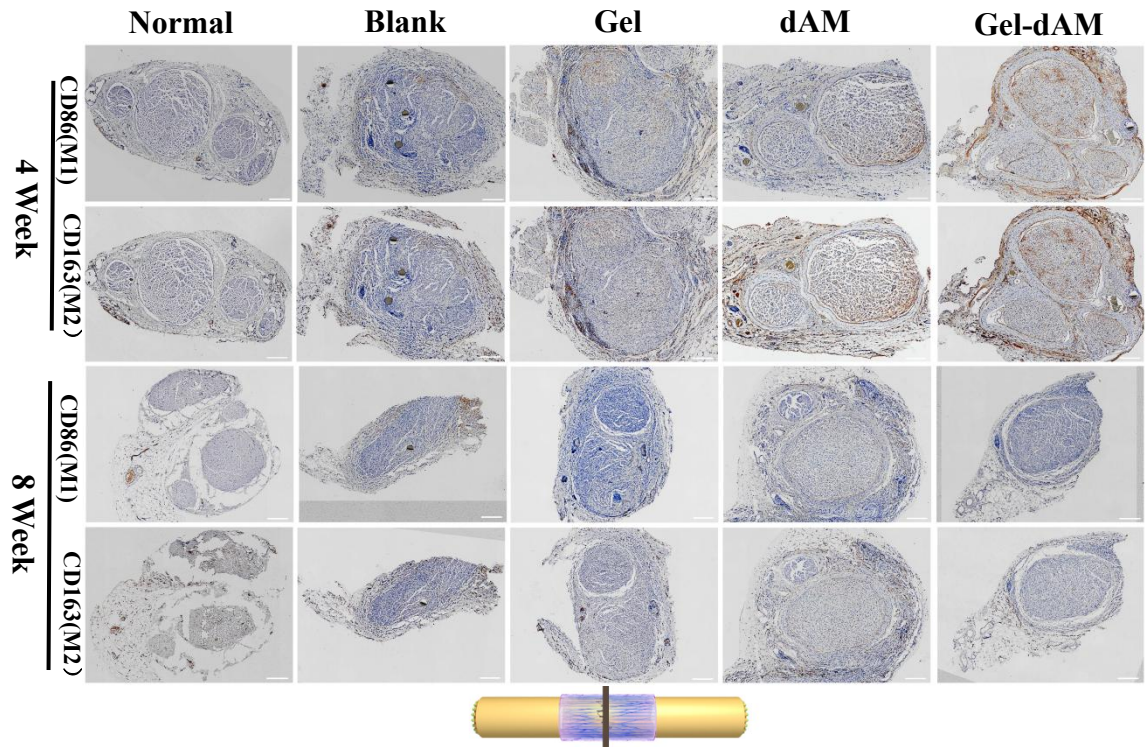
中国知网 https://www.cnki.net



注：Normal:正常组；Blank:空白对照组；Gel:明胶组;dAM:脱细胞羊膜组；Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组;*p < 0.05，** p < 0.01，*** p < 0.001，**** p < 0.0001，差异有统计学意义

图 23　CD86⁺、CD163⁺ 细胞数量和 M2/M1（CD163⁺/CD86⁺）细胞数量比值

Fig. 23 CD86⁺, CD163⁺ cell number and M2/M1 (CD163⁺/CD86⁺) cell number ratio



中国知网 https://www.cnki.net

注：Normal:正常组；Blank:空白对照组；Gel:明胶组;dAM:脱细胞羊膜组；Gel-dAM:羊膜/明胶复合膜组; 比例尺= 200μm

图 24 再生神经组织 CD86 和 CD163 的免疫组化染色（200μm）

Fig. 24 Immunohistochemical staining of CD86 and CD163 in regenerated neural tissue (200 μm)

3 讨 论

PNI 手术治疗的关键因素是促进轴突再生和防止瘢痕形成。PNI 后神经再生修复的关键在 SC 和巨噬细胞的增殖和募集，因此 SC 和巨噬细胞在 PNI 修复中至关重要。dAM 的细胞外基质 ECM 结构可以促进 SC 和巨噬细胞的粘附和增殖。作为一种天然材料，dAM 的主要成分包括各种胶原蛋白、糖蛋白和蛋白多糖，具有良好的组织相容性、低抗原性和强渗透性，是理想的组织工程材料[27]。此外，一些研究表明，dAM 可以通过调节巨噬细胞极化来影响炎症环境，从而促进再生[28]。然而，dAM 也有其局限性，如保存成本高、降解速度快、生物力学性能差；特别是 dAM 的质地较脆，遇水会失去原有形态，限制了其临床应用。为了克服 dAM 在修复周围神经方面的局限性，本课题研究构建了 Gel-dAM。研究结果证明，Gel 和 dAM 结合良好且稳定，可以提高 dAM 的稳定性。Gel 纳米纤维结合层也有可能在体内为 PNI 修复提供持久的覆盖。同时 Gel-dAM 浸泡后仍能保持原状，便于术中操作，解决了临床应用过程中遇到的实际问题。此外，Gel-dAM 稳定性的提高也使 dAM 更容易保存和使用。

纳米纤维膜可以模拟 ECM 的结构，也为 SC 和巨噬细胞的增殖和募集提供了合适的生长环境[29, 30]。此外，纳米纤维膜具有更高的比表面积，通过共价键或物理吸附的方式，使两种材料更好地结合在一起。细胞与膜接触的面积也因高比表面积而增大，有利于膜对细胞的调节。此外，纳米纤维膜具有更高的渗透性，对运输传递营养物质和氧气有益，对细胞摄取和代谢产物的排泄也有一定的好处[31]。因此，本研究采用纳米纤维膜作为主要成分构建了修复 PNI 的 Gel-dAM。一些研究使用交联方法，如 EDC/NHS、EDC 与 L-赖氨酸和转谷氨酰胺酶，来改善 dAM 的力学性能[32-34]。然而，这些交联剂只能提供有限的力学性能改善。此外，这些交联过程涉及 dAM 的自交联，导致 dAM 潜在的生物活

中国知网 https://www.cnki.net

性和生物相容性丧失。本研究使用 EDC/NHS 交联溶液对纳米纤维膜进行预处理和活化。通过洗涤去除多余的试剂，并将纳米纤维膜上的活性羧基与 dAM 反应。我们没有直接将 EDC 暴露在 dAM 中，这可以避免 dAM 内 ECM 分子之间发生自交联反应。理想的 PNI 修复材料应具有适宜的降解率、类似 ECM 的结构、良好的生物相容性、理化性质和机械强度，能够诱导免疫反应，支持神经再生。因此，我们选择了具有良好生物相容性和适宜降解率的天然材料 Gel 作为纳米纤维膜的基质材料。本研究还证明了 Gel-dAM 可以显著改善 dAM 的生物力学性能。

SC 可在沃勒氏变性早期吞噬髓鞘和细胞碎片，分泌神经营养因子，产生趋化因子募集巨噬细胞，形成“Bungner 带”引导神经再生，并为再生的轴突提供结构和功能支持[12, 35]。同时，巨噬细胞可以吞噬沃勒氏变性晚期的髓鞘和细胞碎片，促进受损神经 SC 的分化、增殖和迁移，其分泌的衍生因子也可以调节 SC 的成熟。它还能进入神经间隙参与神经桥的形成，调节新生轴突的正确延伸[21]。因此，PNI 的再生主要依赖于 SC 和巨噬细胞，它们共同创造了一个有利于修复的微环境，从而促进近端神经纤维末梢的成功再生。本研究结果证明，Gel-dAM 与 SC 和巨噬细胞具有良好的生物相容性。Gel-dAM 可减少 SC 的死亡，促进其增殖。总体而言，Gel-dAM 促进了 CNTF、M0 和 NF-H 的表达。此外，dAM 和 Gel-dAM 在体外增加了 CD163 (M2）的表达。因此，这些结果验证了 Gel-dAM 保留了 dAM 的最大生物活性和生物相容性，在促进 SC 的粘附和增殖以及巨噬细胞极化方面表现出与 dAM 相似的能力。

PNI 的治疗在临床实践中仍是一个难题。根据 Sunderland 的分类，III 级、IV级和 V 级神经损伤通常需要手术治疗，端到端无张力神经吻合是手术修复横断 PNI 的金标准[3]。尽管神经组织工程技术在实验室取得了令人鼓舞的成果，但自体神经移植仍是修复神经缺损的金标准，而且自体神经移植还需要进行端对端的神经吻合[36]。端对端无张力神经吻合后，轴突发育不良、瘢痕长入和与周围组织粘连常导致神经支配区功能障碍、神经性疼痛和神经瘤形成[37]。因此，急需发展生物材料来促进神经再生，以防止神经吻合后瘢痕组织的形成。本研究建立大鼠坐骨神经横断损伤模型，进行端对端无张力神经吻合。术后将不同材料制作的膜包裹在修复部位，验证神经再生的有效性。作为天然材料，dAM

中国知网 https://www.cnki.net

已在临床上得到广泛应用，Gel 已获得 FDA 批准，广泛应用于制药、化妆品、医疗等领域[22]。我们采用静电纺丝技术将 Gel 纺织成 Gel 纳米纤维膜。经过表面处理后，我们将 Gel 与 dAM 结合，构建了 Gel-dAM。Gel-dAM 在材料来源和设计方面具有潜在的临床转化优势。大鼠模型的大体观察证实 Gel-dAM 能有效修复横断的 PNI。

周围神经修复的过程大致可分为三个步骤[26, 38]:1、早期主要表现为神经损伤部位轴突的沃勒氏变性。这一过程在损伤后立即开始，涉及髓鞘分解和 SC 增殖。SC 和巨噬细胞被招募到损伤部位，在 3-6 周内，它们吞噬所有髓鞘和细胞碎片；2、增殖的 SC 和原始 SC 在中期共同形成“Bungner 带”。周围神经残端的“Bungner 带”由 SC 分泌的基底膜形成的高度排列的管组成。再生轴突可沿“Bungner 带”生长；因此，“Bungner 带”可促进轴突再生，并引导轴突再生方向。3、后期再生轴突沿“Bungner 带”缓慢生长，轴突连接重新建立，功能恢复。如果“Bungner 带”被中断或不完全形成，成纤维细胞和 SC 可在受损区域增殖形成瘢痕，再生的轴突难以通过受损区域，使 PNI 的修复效果无法达到满意的临床预期。本研究通过多种染色方法、切片方法和视角综合评价 Gel-dAM 对横断 PNI 的修复作用。基于本研究结果，Gel-dAM 能有效保护沃勒氏变性过程，Gel-dAM 组的 SC 和巨噬细胞能有效吞噬细胞和组织碎片，使急性炎症反应的激活，炎症细胞和成纤维细胞的浸润较其他组轻，有更多的新再生纤维被新形成的薄髓鞘包围，并且修复的神经纤维是连续的，无明显瘢痕粘连，这与 Gel-dAM 对 SC 和巨噬细胞的功能调节密切相关。这些结果表明 Gel-dAM 在大鼠体内更好地促进了轴突再生和髓鞘形成。

巨噬细胞是在 PNI 修复中最重要的免疫细胞。巨噬细胞是由单核细胞衍生而成的骨髓细胞，由成年哺乳动物骨髓中的骨髓祖细胞发育而成[39]。单核细胞受诱导迁移至组织中后，分化成巨噬细胞。巨噬细胞是异质性细胞群体，每种巨噬细胞都有不同的表型，它们的作用也各不相同。当组织受损后，巨噬细胞离开血液并迁移到炎症部位后，巨噬细胞会响应存在于损坏组织中的信号或与病原相关的信号而被激活。此时巨噬细胞会分泌更多有助于适应局部环境的细胞因子和趋化因子[40]。巨噬细胞的极化作用和可塑性使得其在组织再生过程中所起的作用各不相同。多项研究表明，巨噬细胞可以促进血管生成，促进 SC

中国知网 https://www.cnki.net

的迁移和增殖，增强其清道夫的功能，并在周围神经再生过程中促进抗炎[10, 41]。巨噬细胞可分为 M1 型和 M2 型；M1 型被认为可显著促进炎症和分解代谢；相反，M2 型可以减轻炎症，促进合成代谢[42]。在组织修复过程中，M1 型巨噬细胞分泌促炎细胞因子，增强炎症反应和促进组织坏死，这也是组织修复和重塑所必需的。M2 型巨噬细胞对抗轴突生长抑制，促进再生，但 M2 型巨噬细胞的过表达也可导致纤维化沉积[41, 43, 44]。因此，有效的组织修复需要 M1 型和 M2 型巨噬细胞活动的相互协调。本研究发现，在 4 周时，Gel-dAM 和 dAM 具有相似的调节巨噬细胞极化的功能。与其他组相比，Gel-dAM 和 dAM 可以让更多的 M1 和 M2 巨噬细胞参与神经修复过程，并且在第 4 周时两组的 M2/M1 比值也相似。然而，在 8 周时，Gel-dAM 中 M1 巨噬细胞的表达减少，而 M2 巨噬细胞的表达明显增加，导致 M2/M1 比值高于其他组。在 dAM 组中，由于 dAM 降解速度快，在 8 周时观察到 M1 持续高表达，这也表明 dAM 不能对巨噬细胞产生长期和持续的调节作用。这些结果表明，Gel-dAM 可以调节周围神经修复不同阶段 M2/M1 的比例，有效促进轴突再生和髓鞘形成。本研究的结果也证实了 Gel-dAM 可以在保持 dAM 原有生物学特性的同时，有效地改善其降解速率。

本研究中新鲜 AM 经脱细胞处理后，有效去除了 AM 中的多数细胞成分，而胶原蛋白、糖蛋白和蛋白多糖以及各种生物活性因子则得以保留。将另一种天然材料 Gel 与 dAM，通过界面共轭构建 Gel-dAM，促进周围神经损伤修复。研究证明了 Gel-dAM 可以在保持 dAM 最大生物活性和生物相容性的同时提高其机械性能和降低其降解率。并且 Gel-dAM 能有效保护沃勒氏变性过程及调节巨噬细胞极化，SC 和巨噬细胞能有效吞噬细胞和组织碎片，减轻急性炎症反应的激活，炎症细胞和成纤维细胞的浸润，有效促进大鼠的轴突再生，防止瘢痕形成。它为促进 PNI 后神经再生的临床问题提供了一种新的解决方案。

4 结 论

1.dAM 通过与 Gel 构建 Gel-dAM，显著改善了 dAM 的生物力学性能及稳定性。

2.Gel-dAM 结合了纳米纤维膜模拟 ECM 结构的能力和 dAM 本身含有的多

中国知网 https://www.cnki.net

种生长因子，保留了 dAM 的最大生物活性和生物相容性，创造了一个有利于神经修复的微环境，在促进 SC 的粘附和增殖以及巨噬细胞极化方面表现出与 dAM 相似的能力。

3.Gel-dAM 通过保护沃勒氏变性过程及调节修复不同阶段巨噬细胞极化，有效促进大鼠受损神经轴突的再生和髓鞘形成，减少瘢痕粘连，修复横断的周围神经损伤。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] LANIER S T, HILL J R, DY C J, et al. Evolving Techniques in Peripheral Nerve Regeneration [J]. J Hand Surg Am, 2021, 46(8): 695-701.

[2] ICHIHARA S, INADA Y, NAKAMURA T. Artificial nerve tubes and their application for repair of peripheral nerve injury: an update of current concepts [J]. Injury, 2008, 39 Suppl 4: 29-39.

[3] LEE S K, WOLFE S W. Peripheral nerve injury and repair [J]. J Am Acad Orthop Surg, 2000, 8(4): 243-52.

[4] MOSKOW J, FERRIGNO B, MISTRY N, et al. Review: Bioengineering approach for the repair and regeneration of peripheral nerve [J]. Bioact Mater, 2019, 4(1): 107-13.

[5] KASPER M, DEISTER C, BECK F, et al. Bench-to-Bedside Lessons Learned: Commercialization of an Acellular Nerve Graft [J]. Adv Healthc Mater, 2020, 9(16): e2000174.

[6] GAUDET A D, POPOVICH P G, RAMER M S. Wallerian degeneration: gaining perspective on inflammatory events after peripheral nerve injury [J]. J Neuroinflammation, 2011, 8: 110.

[7] BEIROWSKI B, ADALBERT R, WAGNER D, et al. The progressive nature of Wallerian degeneration in wild-type and slow Wallerian degeneration (WldS) nerves [J]. BMC Neurosci, 2005, 6: 6.

[8] LIU X, DUAN X. Mechanisms and Treatments of Peripheral Nerve Injury [J]. Ann Plast Surg, 2023, 91(2): 313-8.

[9] CONFORTI L, GILLEY J, COLEMAN M P. Wallerian degeneration: an emerging axon death pathway linking injury and disease [J]. Nat Rev Neurosci, 2014, 15(6): 394-409.

[10] CHEN P, PIAO X, BONALDO P. Role of macrophages in Wallerian degeneration and axonal regeneration after peripheral nerve injury [J]. Acta Neuropathol, 2015, 130(5): 605-18.

[11] PANZER K V, BURRELL J C, HELM K V T, et al. Tissue Engineered Bands of Büngner for Accelerated Motor and Sensory Axonal Outgrowth [J]. Front Bioeng Biotechnol, 2020, 8: 580654.

[12] JESSEN K R, MIRSKY R, LLOYD A C. Schwann Cells: Development and Role in Nerve Repair [J]. Cold Spring Harb Perspect Biol, 2015, 7(7): a020487.

[13] FERNANDEZ L, KOMATSU D E, GUREVICH M, et al. Emerging Strategies on Adjuvant Therapies for Nerve Recovery [J]. J Hand Surg Am, 2018, 43(4): 368-73.

[14] DUCIC I, FU R, IORIO M L. Innovative treatment of peripheral nerve injuries: combined reconstructive concepts [J]. Ann Plast Surg, 2012, 68(2): 180-7.

[15] SPINNER R J, KLINE D G. Surgery for peripheral nerve and brachial plexus injuries or other nerve lesions [J]. Muscle Nerve, 2000, 23(5): 680-95.

[16] JIANG Y, TANG X, LI T, et al. The success of biomaterial-based tissue engineering strategies for peripheral nerve regeneration [J]. Front Bioeng Biotechnol, 2022, 10: 1039777.

中国知网 https://www.cnki.net

[17] DEUMENS R, BOZKURT A, MEEK M F, et al. Repairing injured peripheral nerves: Bridging the gap [J]. Prog Neurobiol, 2010, 92(3): 245-76.

[18] GU X, DING F, YANG Y, et al. Construction of tissue engineered nerve grafts and their application in peripheral nerve regeneration [J]. Prog Neurobiol, 2011, 93(2): 204-30.

[19] LI T, JAVED R, AO Q. Xenogeneic Decellularized Extracellular Matrix-based Biomaterials For Peripheral Nerve Repair and Regeneration [J]. Curr Neuropharmacol, 2021, 19(12): 2152-63.

[20] SCHEIB J, HöKE A. Advances in peripheral nerve regeneration [J]. Nat Rev Neurol, 2013, 9(12): 668-76.

[21] ZIGMOND R E, ECHEVARRIA F D. Macrophage biology in the peripheral nervous system after injury [J]. Prog Neurobiol, 2019, 173: 102-21.

[22] MILAN P B, AMINI N, JOGHATAEI M T, et al. Decellularized human amniotic membrane: From animal models to clinical trials [J]. Methods, 2020, 171: 11-9.

[23] ECHAVE M C, SAENZ DEL BURGO L, PEDRAZ J L, et al. Gelatin as Biomaterial for Tissue Engineering [J]. Curr Pharm Des, 2017, 23(24): 3567-84.

[24] SANTORO M, TATARA A M, MIKOS A G. Gelatin carriers for drug and cell delivery in tissue engineering [J]. J Control Release, 2014, 190: 210-8.

[25] PETERSEN J, RUSSELL L, ANDRUS K, et al. Reduction of extraneural scarring by ADCON-T/N after surgical intervention [J]. Neurosurgery, 1996, 38(5): 976-83; discussion 83-4.

[26] GEUNA S, RAIMONDO S, RONCHI G, et al. Chapter 3: Histology of the peripheral nerve and changes occurring during nerve regeneration [J]. Int Rev Neurobiol, 2009, 87: 27-46.

[27] WILSHAW S P, KEARNEY J N, FISHER J, et al. Production of an acellular amniotic membrane matrix for use in tissue engineering [J]. Tissue Eng, 2006, 12(8): 2117-29.

[28] BAUER D, HENNIG M, WASMUTH S, et al. Amniotic membrane induces peroxisome proliferator-activated receptor-γ positive alternatively activated macrophages [J]. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2012, 53(2): 799-810.

[29] DONG X, LIU S, YANG Y, et al. Aligned microfiber-induced macrophage polarization to guide schwann-cell-enabled peripheral nerve regeneration [J]. Biomaterials, 2021, 272: 120767.

[30] BARNES C P, SELL S A, BOLAND E D, et al. Nanofiber technology: designing the next generation of tissue engineering scaffolds [J]. Adv Drug Deliv Rev, 2007, 59(14): 1413-33.

[31] WANG X, HSIAO B S. Electrospun nanofiber membranes [J]. Current Opinion in Chemical Engineering, 2016, 12: 62-81.

[32] CHAU D Y, BROWN S V, MATHER M L, et al. Tissue transglutaminase (TG-2) modified amniotic membrane: a novel scaffold for biomedical applications [J]. Biomed Mater, 2012, 7(4): 045011.

[33] LAI J Y, LI Y T. Functional assessment of cross-linked porous gelatin hydrogels for bioengineered cell sheet carriers [J]. Biomacromolecules, 2010, 11(5): 1387-97.

[34] LAI J Y, WANG P R, LUO L J, et al. Stabilization of collagen nanofibers with

中国知网 https://www.cnki.net

L-lysine improves the ability of carbodiimide cross-linked amniotic membranes to preserve limbal epithelial progenitor cells [J]. Int J Nanomedicine, 2014, 9: 5117-30.

[35] JESSEN K R, MIRSKY R. The repair Schwann cell and its function in regenerating nerves [J]. J Physiol, 2016, 594(13): 3521-31.

[36] SIEMIONOW M, BRZEZICKI G. Chapter 8: Current techniques and concepts in peripheral nerve repair [J]. Int Rev Neurobiol, 2009, 87: 141-72.

[37] BERIS A, GKIATAS I, GELALIS I, et al. Current concepts in peripheral nerve surgery [J]. Eur J Orthop Surg Traumatol, 2019, 29(2): 263-9.

[38] JESSEN K R, MIRSKY R. The Success and Failure of the Schwann Cell Response to Nerve Injury [J]. Front Cell Neurosci, 2019, 13: 33.

[39] GORDON S, TAYLOR P R. Monocyte and macrophage heterogeneity [J]. Nat Rev Immunol, 2005, 5(12): 953-64.

[40] BROWN B N, RATNER B D, GOODMAN S B, et al. Macrophage polarization: an opportunity for improved outcomes in biomaterials and regenerative medicine [J]. Biomaterials, 2012, 33(15): 3792-802.

[41] LIU P, PENG J, HAN G H, et al. Role of macrophages in peripheral nerve injury and repair [J]. Neural Regen Res, 2019, 14(8): 1335-42.

[42] SPILLER K L, KOH T J. Macrophage-based therapeutic strategies in regenerative medicine [J]. Adv Drug Deliv Rev, 2017, 122: 74-83.

[43] JETTEN N, ROUMANS N, GIJBELS M J, et al. Wound administration of M2-polarized macrophages does not improve murine cutaneous healing responses [J]. PLoS One, 2014, 9(7): e102994.

[44] KIGERL K A, GENSEL J C, ANKENY D P, et al. Identification of two distinct macrophage subsets with divergent effects causing either neurotoxicity or regeneration in the injured mouse spinal cord [J]. J Neurosci, 2009, 29(43): 13435-44.

中国知网 https://www.cnki.net

综述

生物材料在促进周围神经损伤修复中的研究进展

吴家瑞 综述　　孙立 审校

概要：

骨科临床常见的周围神经损伤（Peripheral Nerve Injury，PNI）会导致患肢感觉和运动功能障碍，对患者的生活质量造成严重的影响，给患者的家庭和社会带来沉重的负担。目前周围神经横断损伤或合并神经缺损需要自体神经移植的患者需要通过手术治疗。然而，手术治疗后患肢功能恢复往往不完全，并且自体神经供体来源有限，因此促进受损神经修复和患肢功能恢复仍然是个难题。近年来，随着材料科学、组织工程学和再生医学的不断进步，生物材料的研发为周围神经损伤修复提供了一种新的方法。用于PNI修复的生物材料包括高分子材料、天然材料及复合材料，许多实验研究结果表明这些材料可促进周围神经损伤修复。本文回顾了生物材料在PNI修复中的应用，并对其用于周围神经修复的独特性能及优缺点进行讨论，旨在为进一步研发用于PNI修复的新型生物材料提供理论支持。

关键词：

轴突再生；周围神经损伤：组织工程；生物材料

1. 引言

周围神经损伤（Peripheral Nerve Injury，PNI）主要是由于机械性损伤（牵拉伤、切割伤、火器伤、压迫性损伤）或缺血等原因造成的神经损伤，可导致短暂或终生的神经功能障碍[1, 2]。据估计，全世界每年有超过 500 万例 PNI 事件发生，波及数以百万计的人[3]。神经损伤后造成的慢性疼痛、感觉和运动功能障碍，使患者的日常生活能力受到永久性的影响，使患者的生活质量下降，心理上产生较大的痛苦，造成患者和家庭的经济负担，从而在国际上成为一大公共卫生问题[4-6]。由于周围神经系统的复杂性和周围神经固有再生能力的有限性，

中国知网 https://www.cnki.net

有必要开发新的治疗方案来促进受损神经修复。近年来，生物材料制成的人工神经移植物已成为修复和再生受损周围神经的一条大有可为的途径，为改变周围神经损伤的治疗前景提供了机会。

PNI 治疗的选择，很大程度上是根据损伤部位、类型和程度的不同而定[7]。按照损伤的轻重，神经损伤分为三大类：神经麻痹、轴突损伤和神经断伤[8, 9]。轻度至中度的挤压或牵拉损伤造成的神经麻痹，保守治疗即可恢复。对于最严重的神经断伤（如横断），则必须通过手术探查并治疗损伤。如果损伤断端无缺损或间隙短于 3 mm，则直接修复（即端对端神经吻合术）。在神经连续性严重中断的损伤中，无法进行无张力吻合时，治疗损伤的金标准是自体神经移植[10, 11]。然而，已有研究发现，在超过一半的患者中，自体神经移植的恢复效果不理想[12]。手术治疗存在需要多次手术、供区发病率、供体组织缺乏、瘢痕形成等问题[13]。由于以上缺点，限制了手术治疗后患肢功能的恢复及自体神经移植物的应用。在组织工程领域中，高分子聚合物或天然来源的生物材料被制作成的水凝胶、神经导管、支架和纳米纤维被用于周围神经损伤修复，以克服手术治疗及自体神经移植的缺点。这些材料可以被设计成具有生物相容性、生物降解性、特定微观结构或拓扑特性、表面特性、导电性及模拟周围神经细胞外基质（Extracellular matrix, ECM)的结构，通过为神经细胞再生提供适当的支持结构；促进神经细胞黏附、增殖和分化；指导神经生长方向；支持再生神经的适当排列和调节损伤部位炎症反应为神经再生提供支持性环境。此外，生物材料还可以用生物活性分子（如细胞因子和细胞黏附分子）进行功能化，以进一步提高神经再生潜力。神经导管被广泛关注于各种生物材料中，作为修复神经损伤间隙的自体神经移植技术的可行替代品。神经导管可由多种材料制成，包括胶原蛋白和壳聚糖等天然材料，以及聚乳酸-共聚乙醇酸（Poly(lactic-co-glycolic acid)，PLGA）和聚己内酯（Poly(ε-caprolactone)，PCL）等合成高分子材料。这些导管可作为再生轴突的物理向导，为神经生长提供保护环境，并最大限度地减少神经瘤和瘢痕组织的形成[14, 15]。除神经导管外，水凝胶、支架和纳米纤维等其他基于生物材料的方案在促进神经再生方面也显示出良好的效果。例如，水凝胶可以被设计成具有可调的机械性能和可控的降解率，从而可以输送生物活性分子，并形成有利于神经生长的环境[16, 17]。同样，纳米纤维和多孔

中国知网 https://www.cnki.net

支架也可以被设计成模仿天然 ECM 的结构和形状，从而促进细胞浸润和轴突延伸。其中 ECM 作为一种生物活性支架，因其具有组织特异性和保存天然 ECM 的组成和微观结构，近年来受到越来越多的关注[18]。总之，生物材料在周围神经损伤的修复方面大有可为，为克服目前周围神经损伤治疗方法的局限性提供了解决方案。

本综述将概述生物材料在 PNI 修复中的应用现状，讨论其促进神经再生的独特性能及所面临的挑战和局限性，为生物材料应用于周围神经损伤修复提供理论基础。

2.高分子生物材料

2.1 聚羟基乙酸

聚羟基乙酸（Poly(glycolic acid)，PGA）是由α-羟基酸派生来的，也就是乙醇酸。乙醇酸是一种正常的人体代谢产物。作为一种生物可吸收缝合材料，高分子量 PGA 在临床治疗中得到了广泛应用[19]。PGA 生物相容性良好，可在人体内降解为水和二氧化碳。降解率对临床应用至关重要，在 FDA 批准的用于临床的神经导管中，PGA 降解速度最快[20]。使用不同分子量的 PGA 与大鼠上皮细胞、人成纤维细胞和骨肉瘤细胞共同培养，总体而言，表现出令人满意的生物相容性，但也存在一些细胞抑制[21]。另一项研究中，PGA 在体外实验中产生毒性溶液，可能是 PGA 酸性降解产物导致的，酸性降解产物会引发炎症反应和纤维化过程[21]。

将 PGA 用作 PNI 修复的支架材料，旨在提供结构支撑、促进神经再生并增强功能恢复。1990 年，PGA 神经导管首次用于重建和修复失败的指神经或正中神经损伤，研究报告了第一个临床系列的结果， 证明 PGA 导管在≤ 3mm 的损伤中可以产生与自体神经移植物相同的结果，而不会出现供体发病率[22]。另一项研究中，第一个使用 PGA 神经导管重建手部感觉神经缺损的随机、前瞻性、多中心、盲法研究是在 2000 年报道的。研究发现，当使用 PGA 导管修复受损的 4mm 或更小的神经间隙时，与端对端修复指神经相比，感觉会有所改善。对于较大的神经损伤间隙，PGA 导管修复还产生优于神经移植的结果，并且未发现由于神经移植产生的供区并发症[23]。

虽然 PGA 在 PNI 修复方面前景被看好，但目前仍有一些挑战和限制需要

中国知网 https://www.cnki.net

克服。例如，PGA 的快速降解可能需要额外的支持或保护措施，以防止修复部位的塌陷或拉伸。此外，还需要更多的研究来优化制造技术、支架设计和生物活性因子的加入，以最大限度地发挥 PGA 在神经再生方面的治疗潜力。

2.2 聚乳酸

聚乳酸（Polylactic Acid，PLA），PLA 因毒性低，生物相容性高， 降解率可预测，成型和模塑性好，可由可再生植物资源产生的淀粉为原料聚合而成的聚酯类聚合物， 被认为是神经再生管道的首选材料[23, 24]。并且 PLA 支架具有多孔性，有益于细胞浸润，有益于轴突生长，更有益于组织生长。PLA 在修复 PNI 方面的应用已经在多项研究中表现出了不错的效果。Camila 和她的同事将 PLA 制备成平板状膜，在电镜下可见膜的两面分别为具有光滑表面的膜基质结构和微孔结构，将膜与施万细胞（Schwann cell，SC）与骨髓间充质细胞共同培养，可以看到许多 SC 和间充质细胞生长，同时将制成的 PLA 导管用于修复 3mm 大鼠坐骨神经损伤模型，较自体移植组显著改善了神经再支配后大鼠运动功能的恢复，并在植入 56 天后，发现导管表面 PLA 逐渐被吸收[25]。与 PGA 相比，PLA 具有更强的疏水性，PLA 会通过水解和酶解过程自然降解为乳酸，易于通过代谢消除[26]。这些结果证明了 PLA 在周围神经损伤修复方面的潜在应用。

尽管 PLA 具有显著优势，但在 PNI 修复中使用 PLA 并非没有问题。神经导管的最佳设计问题，包括其机械性能、降解率和生物活性因子的加入，仍是正在进行的研究课题。

2.3 聚己内酯

聚己内酯（Poly(ε-caprolactone)，PCL）是一种新型有机高分子聚合物，机械性能优异，加工方便，兼容性好。在生物医学工程领域，已广泛应用于骨、软骨、癌症和药物递送[27]。PCL 主要由两种方法合成。一种是羟基羧酸的缩聚反应；另一种是内酯的开环聚合[28]。PCL 可以制成各种形式的导管或支架，为神经再生提供结构支持。最近的几项研究中，通过静电纺丝技术和 3D 打印技术制成的 PCL 神经导管被用于神经再生，其对齐的纤维支架为轴突的定向再生提供了方向，并在体外和体内研究中获得了更好的周围神经再生结局。Chang 在大鼠 10mm 神经损伤模型中，将螺旋结构设计引入纳米纤维 PCL 导管，并将其与自体移植物和中空管状 PCL 导管比较，发现螺旋纳米纤维 PCL 导管比中

中国知网 https://www.cnki.net

空 PCL 导管提高了神经再生。功能恢复方面，螺旋纳米纤维 PCL 导管获得了与自体移植物相似的结果。作者认为，这种新型导管在较长神经间隙修复中，其早期愈合的潜力可能是此研究导管中最佳的[29]。尽管 PCL 具有多种优势，但 PCL 的降解时间较长，需要长达 24 个月。对于目前为止提到的可生物降解的聚酯，体内降解的速率为 PCL < PLA < PGA，这被认为是 PCL 的缺点[30]。基于 PCL 的各种优点，其是一种很有前景的 PNI 修复材料。但要最大限度地提高神经再生效果并克服相关缺陷，还需要不断研究和改进。

3.天然生物材料

3.1 蛋白质类

3.1.1 胶原蛋白

以胶原蛋白为基础的生物材料在 PNI 修复中发挥着重要作用。它是人体中最丰富的蛋白质。广泛存在于哺乳动物 ECM 与周围神经外膜中，它可以从许多生物组织（如肌腱、皮肤和骨骼）中提纯出来，常见的来源是牛和猪。然而，近年来，人们正在开发新的资源，如海洋来源的剩余物[31]。胶原蛋白因其可观的低免疫原性、良好的渗透性、生物相容性和生物降解性，使其在神经支架中拥有巨大的潜力[32]。由于不同的加工方法，胶原蛋白水凝胶或纤维可被加工成型为导管或支架，胶原蛋白可促进细胞黏附、迁移和增殖，这些都是神经再生的必要过程。参与神经修复的细胞，如 SC 和成纤维细胞，可以在胶原蛋白结构中有效黏附和增殖。模仿天然 ECM 结构，促进内源性或移植物细胞的引导生长。胶原已被证明在 PNI 修复中不可或缺，它能调节 SC 的行为，促进损伤的修复[33]。神经损伤后，周围神经中各种类型的胶原蛋白表达上调，I 型胶原是存在于周围神经中的主要胶原类型[34]。PNI 后，神经内膜成纤维细胞分泌 I 型胶原，为轴突再生和生长提供机械稳定性。VI 型胶原被认为是周围神经再生的一种新型调节因子，通过 AKT 和 PKA 途径促进巨噬细胞迁移和极化[35]。调节因子的持续释放促进巨噬细胞向 M2 表型招募和极化，从而促进神经损伤后的神经再生和功能恢复[36]。体内研究中，采用致密的、各向异性的胶原凝胶支架包裹 SC，支架显示出在 4 周内具有修复大鼠坐骨神经 10 毫米神经损伤间隙，并具有促进轴突再生和血管化的潜力[37]。美国食品和药物管理局（FDA）已批准胶原蛋白用于周围神经组织修复的临床应用。RevolNerv®是一种猪皮肤源性 I

中国知网 https://www.cnki.net

型胶原导管，此导管在 163 例包绕接受直接端对端缝合断端的患者中显示出良好的临床结果和避免术后神经瘤发生的表现[38]。有研究表明，由 I 型和 III 型胶原纤维填充的导管在治疗 30mm 神经缺损时的结果并不亚于自体移植，80%的患者在治疗后 12 个月后感觉恢复[39]。胶原支架可作为药物输送的有效媒介并且可以用功能性蛋白质或生长因子进行修饰，神经营养因子或抗炎药物等治疗因子融入胶原基质，在损伤部位持续释放，以进一步增强神经修复。例如，神经生长因子（Nerve growth factor，NGF）与胶原支架相结合，在各种动物模型中成功地再生了 5mm 至 35mm 的神经损伤间隙[40, 41]。

虽然胶原蛋白具有如此强大的临床作用，但纯胶原支架也存在机械强度弱，并且降解速度快的缺点。这些特性可能会导致导管在物理压力下坍塌，或在神经完全再生之前降解。为了解决这些问题，胶原蛋白需经常与其他生物材料结合或进行化学交联，以提高稳定性和使用寿命。

3.1.2 明胶

明胶（Gelatin，Gel）是一种大分子的亲水胶体，因其具有生物相容性、低成本、可塑性和粘附性而广泛应用于生物医学研究和应用。一般来说，Gel 是通过热变性或化学水解胶原蛋白而得到的，所以 Gel 具有更好的溶解性和更低的抗原性。它不会引发严重的免疫反应，因此是一种合适的可用于人体的植入材料[32]。Gel 胶可作为支架材料被加工成水凝胶、海绵或纤维等各种结构。支架可提供支撑结构，引导神经再生从近端跨越损伤间隙到达远端。Gel 材料中精氨酸-甘氨酸-天门冬氨酸序列和整合素结合分子的出现，为细胞黏附和增殖提供了有效的基质，这是组织再生的两个关键过程[42]。它能支持神经修复所必需的各种细胞（如 SC 和成纤维细胞）的生长。与其他生物材料一样，Gel 的使用也面临着问题。其中一个关键问题是，降解速率不可控制，机械性能不佳，使其应用范围受到限制。在生理温度下 Gel 基水凝胶的黏度可能较低[43]。明胶导管的易塌缩使得必须使用各种交联剂增加其强度，如纤维蛋白、纳米粒子或各种合成的和光交联的聚合物 ，以增强其机械强度并控制其降解速度。其中 GelMA，即甲基丙烯酰明胶，是一种正在周围神经损伤修复领域探索的生物材料。GelMA 是用甲基丙烯酰取代基团对 Gel 进行改性而制成的， GelMA 最有前途的特性之一是它能够在光引发剂存在的情况下使用光源进行光交联和光图

中国知网 https://www.cnki.net

案化。这种能力可以创造出与天然 ECM 结构相似的复杂细胞结构，有利于凝胶支架中不同类型细胞的黏附、扩散和增殖。研究发现，GelMA 水凝胶的机械性质能够调节细胞的生物反应，与其他已知制造水凝胶的生物材料相比，GelMA 能够满足机械稳定性和生物功能性的要求[44]。水凝胶的黏弹性可促进间充质干细胞的增殖和扩散。GelMA 水凝胶还可以诱导间充质干细胞产生更多的 ECM、蛋白多糖、Ⅱ型胶原和氨基多糖等细胞生长和增殖所需的营养物质，从而促进组织修复[45]。

Gel 虽然不像胶原蛋白或 PCL 一样广泛应用于周围神经再生，但由于其生物相容性、生物可降解性、作为支架的实用性，明胶大有可为。进一步研究和改进其特性无疑将提升其在周围神经损伤修复应用中的潜力。

3.1.3 丝素蛋白

丝素蛋白（Silk fibroin，SF）是由蚕和蜘蛛产生的一种具有良好机械性能的纤维蛋白[46]。蚕丝由 SF 和丝胶蛋白两种蛋白质组成，蚕丝通常被加工去除丝胶，形成所谓的 SF。有研究在体外和体内证实，无丝胶的丝素纤维生物相容性显著[47]。蚕丝被广泛应用于制作外科缝合线，在体外和体内均显示无细胞毒性。蚕丝是通过蛋白分解酶的作用，经过生物降解，慢慢地被解掉的。由于 SF 的生物相容性、降解速率、机械性能、相对较低的分子量和可接受的免疫原性，近年来引起了生物医学研究者的关注。从蜘蛛和家蚕获得的丝素蛋白可加工成薄膜、凝胶和管状等各种形态，它为再生神经提供了一个保护环境，Park 等人通过静电纺丝技术生产了一种多孔丝蛋白导管，用电纺丝导管桥接大鼠 10mm 神经缺损，经过 10 周的修复，观察到大鼠的运动功能恢复。这种导管它是多孔的，其孔径适合于营养物质交换和阻止不需要的细胞流入，它还具有良好的机械性能，能抵抗周围肌肉的收缩，防止管壁坍塌[48]。 蚕丝纤维支架可用作细胞移植的平台。在植入前，可将 SC、干细胞或其他治疗细胞植入到丝纤维支架上。依靠释放神经营养因子，创造有利神经修复的微观环境，这些细胞可以支持神经再生[49]。同时 SF 可以与胶原等天然生物材料混合，研究发现，丝素蛋白-胶原神经导管，脂肪干细胞与 SF 共培养，显示出良好的神经再生加速效果[50]。SF 可被加工成模仿 ECM 的电纺纳米纤维。迪尼斯等人。通过静电纺丝系统开发了一种 3D 多通道 SF 管道，在主管道内包括有大约 12 种不同尺寸的多通道

中国知网 https://www.cnki.net

引导器，其模拟了神经内膜和神经外膜的结构。这些纳米纤维管道可以支持神经细胞的黏附、增殖和分化，从而促进神经再生[51]。总之，丝素蛋白素具有多功能性、生物相容性和生物降解性，在修复 PNI 方面具有巨大潜力，但还需要进一步的研究来优化其加工技术，改善其机械性能，并验证其有效性。

3.2 多糖类

3.2.1 壳聚糖

壳聚糖（Chitosan，CS）是甲壳素的再去乙酰化衍生物，甲壳素是一种天然的生物聚合物，广泛存在于节肢动物和甲壳类动物体内，是自然界中含量第二的生物聚合物[52]。CS 被广泛用于促进周围神经再生，已在多项研究中显示其在修复 PNI 方面具有巨大潜力。作为一种具有巨大潜力用于周围神经修复的组织工程材料，CS 应具有良好的生物相容性、生物降解性、生物相容性及无毒性。CS 的表面特性使其与细胞之间具有良好的互动作用，促进细胞的粘连，促进细胞的增殖。CS 独特的分子结构为细胞受体提供了结合位点，促进细胞信号转导，触发组织再生所需的特定细胞反应。早期的研究已经证明，由 CS 作为原料的支架可以促进成年大鼠 SC 黏附和增殖，以及感觉神经元轴突生长[53]。CS 可生物降解为无毒的代谢物，其降解产物（包括壳寡糖）对神经再生有积极影响，可降低植入人体后发生排斥或炎症的概率，减少瘢痕组织形成[54]。CS 具有多孔结构，多孔性为营养物质和氧气有效扩散到周围组织和细胞提供了途径。这种优异的渗透性使必需的营养和氧气能够到达神经细胞，从而促进其生长、分化和再生过程。同时 CS 可以隔离和释放生长因子和细胞因子，提供局部和持续的给药系统。在促进细胞增殖、迁移和分化方面，这些生物活性分子发挥着举足轻重的作用[55]。

尽管 CS 具有这些优点，但其使用也面临挑战。CS 的机械性能可能不足以支持某些高应力区域的神经再生。不过，CS 可以通过化学改性或与其他材料混合来增强其机械强度和其他性能。Freier 等证明，通过对 CS 乙酰化度的修改，其力学稳定性得以提高[56]。CS 已进一步与其他生物材料结合，获得更好的机械性能和更慢的降解速度用于周围神经重建，Xie 等人测试了一种 CS-PLA 共混物，该共混物利用了 PLA 的力学性能和 CS 的生物相容性[57]。Pfister 等人制备

中国知网 https://www.cnki.net

了由海藻酸盐和 CS 复合物制成的水凝胶，该水凝胶呈现出多孔的微观结构，并为溶质提供了良好的渗透性，以及足够的机械强度[58]。在其他研究中，Wang 等人通过电沉法制备 CS/氧化石墨烯神经导管[59]。所制备的支架的力学性能得到改善，并能够显著促进 SC 附着和生长，并上调了相关神经再生相关因子的表达，如 Krox20（一种关键的髓鞘形成因子）、Zeb2（施万氏细胞分化、髓鞘形成和神经修复所必需的）和转化生长因子β（一种具有再生功能的细胞因子）的分泌。体内实验中，加入氧化石墨烯含量为 0.25% 的神经导管修复大鼠 10mm 坐骨神经缺损，表现出与自体移植组相似的结果。

3.2.2 海藻酸钠

海藻酸钠是从褐藻中提取的生物可吸收天然多糖[60]，是全世界最丰富的生物合成生物材料之一，在细胞工程、3D 生物打印、药物传输系统、医疗敷料等领域得到了广泛的应用。其由古洛糖酸和甘露糖酸残基组成，与其他生物材料相比，其具有更好的化学灵活性，并且可以更接近地模拟哺乳动物 ECM 的物理性质[61]。它能在钙等二价阳离子存在下形成水凝胶[62]。海藻酸钠被认为是一种生物相容性材料，在体外对细胞增殖无抑制作用，并且在体内植入组织时诱导减少的排斥反应。Lee 进行了一项研究，将高度纯化的海藻酸钠凝胶注射到小白鼠皮下，而没有检测到小白鼠的显著炎症反应[63]。因此，可以推断，将纯化多次的海藻酸钠引入人体时不会引起显著的反应。海藻酸盐的物理化学性质取决于 M/G 比、嵌段长度和生物聚合物中重复单元的排列，因此制备过程中的搅拌速度、压缩速率和变形百分比将影响海藻酸钠凝胶的机械强度[61]。因此海藻酸钠具有多种理想的促进神经再生特性，包括生物相容性、无毒性和可调机械特性。使用这些特性，以往的研究已经显示了将海藻酸钠应用于 PNI 的可能性，Askarzadeh 的人用海藻酸钠作为导管内部填充物，修复 10 mm 大鼠坐骨神经损伤，术后 7 周显示出特异性促进大鼠神经细胞的黏附和增殖的结果[64]。Chen 等人通过将海藻酸钠与其他生物材料（包括聚丙烯酰胺、氧化石墨烯、Gel）组合来构建导管。结果显示，这些水凝胶导管可很好地促进神经修复[65]。然而，海藻酸钠本身存在粘度高、溶解度低、降解性差等缺点，阻碍了其在生物医学领域的进一步应用。为了克服这一问题，人们通过结合其天然或合成生物材料、加入生物活性分子和调整交联度来对海藻酸钠进行改性可进一步改善

中国知网 https://www.cnki.net

其特性。Pfister 等人的研究表明，海藻酸钠和 CS 混合制成的神经导管具有促进短间隙神经损伤再生的能力[58]。同时发现该导管具有良好的渗透性和良好的机械强度，并由于其亲水性促进了细胞的黏附。有人将肝素/海藻酸钠凝胶和 bFGF 组合用于两名患有指神经损伤且间隙≥7 mm 的患者中。结果显示两名患者术后 6 个月时指尖的感觉得到了恢复[66]。尽管海藻酸钠基材料在 PNI 在临床前研究中已显示出可喜的成果，但仍存在上述的局限性，未来的研究应重点解决这些局限性，并将基于海藻酸钠的治疗方案转化为临床应用。

3.2.4 琼脂糖

琼脂糖（Agarose，AG）是一种从海洋红藻中提取的多糖[67]，因其具有可逆的温度敏感成胶行为、优异的力学性能和较高的生物活性，在生物医学应用中发挥着重要作用。与透明质酸不同，琼脂糖不是动物体内正常的 ECM 成分，因此是生物惰性的，不与宿主细胞相互作用。AG 具有独特的电中性和胶凝特性，与其他常见的碳水化合物如 CS 和海藻酸钠相比，在 37℃的环境中，AG 具有独特的自凝胶性质，不需要交联剂，从而避免了它的毒性，这是 AG 的特点。AG 在 90-100 ℃时，其结构单元之间的氢键断裂，AG 以无规卷曲形式分散到水中[68]。当温度降至 30~40 ℃时，琼脂糖的分子链通过氢键相互缠绕，形成双螺旋结构，紧密排列形成凝胶，形成具有稳定性和滞后性的受控水凝胶。这种聚合物也是公认的高吸水能力，能够促进细胞的生长，分化，增殖。水凝胶能够提供细胞黏附、增殖和迁移的微环境，并促进生物分子交换，在组织工程中是必不可少的。由于其生物相容性、可控制的自组装特性、可调节的水吸附能力和支持细胞生长的能力，它已被视为一种很有前景的神经修复生物材料。对于周围神经损伤后的修复，AG 水凝胶可以很容易地进行改性，加入各种生物活性因子，从而实现量身定制的神经修复方法。Bellamkonda 和同事发现添加了促进生长的糖蛋白 laminin-1 的 AG 水凝胶可以用于支持周围神经轴突的再生[69]。研究显示在使用该水凝胶治疗长损伤间隙周围神经损伤（20mm）后，其具有显著促进神经再生的功能，神经再生程度与自体神经移植物相当。

4、复合生物材料

中国知网 https://www.cnki.net

4.1 天然/高分子聚合物复合材料导管

天然聚合物如胶原、CS、海藻酸钠等，生物相容性好，可降解。高分子聚合物，包括 PLGA、PCL 和聚乙二醇，具有可调的机械和降解特性。研究人员创造了一种性能更好的复合物，用于 PNI 修复，通过结合天然生物材料和高分子生物材料，或者将两种以上的生物材料和高分子材料结合。Roca 等人研究了一种新型的透明质酸（Hyaluronic acid，HA）-PLA 神经导管用于治疗（15mm）家兔坐骨神经损伤，该导管以 PLA 微纤丝结构为基础，插入多个共线性 HA 导管，HA 导管中已预先播种人 SC。结果显示复合材料设计增加了导管结构的灵活性。术后六个月后，观察到非常好的神经再生。复合材料的设计有助于通过 HA 导管之间的微米间隙实现更好的血管形成，并且预先接种的 SC 促进了轴突生长。在家兔坐骨神经缺损模型中观察到在中央和远端节段有髓神经纤维的面积比例较高[70]。另一个例子是 PCL 通过静电纺丝与胶原混合。PCL 是一种高分子材料，因其多孔性、生物相容性、促进细胞增殖和细胞黏附的特性而被用于支架。然而，胶原蛋白是一种存在于细胞外基质的结构蛋白，可激活远端轴突和胶质细胞末端的整合素受体。当组装在一起并与细胞一起接种时，该导管具有促进神经突生长、延伸和胶质细胞迁移的能力[71]。李等人在研究多种天然生物材料构建的复合支架和导管时，使用氨基酸序列 Ile-Lys-Val-Ala-Val（IKVAV）和血管内皮生长因子（Vascular endothelial growth factor，VEGF）构建了双生物功能 CS/胶原蛋白复合支架，用于促进（10mm）大鼠坐骨神经损伤修复。与其他支架相比，他们发现双生物功能支架支持内皮细胞和 SC 增殖，并改善了与神经再生和血管化有关的多个基因和蛋白质的表达水平。双生物功能化支架在鸡胚胎中表现出更好的血管化诱导，并更好地促进大鼠神经损伤后新的血管形成、髓鞘形成和功能恢复[72]。

4.2 生物复合材料水凝胶

生物复合水凝胶由天然或高分子生物材料组成，通常与生物活性分子或纳米颗粒结合在一起，共同形成一个模仿原生神经组织的高度水合的三维网络。这些水凝胶可以量身定制，表现出良好的机械、化学和生物特性，促进细胞黏附、增殖和分化。这些水凝胶具有可注射型性，可以微创方式输送至受损部位，为轴突再生提供支撑支架，对受损的神经组织区域进行有效填充，以适应神经

中国知网 https://www.cnki.net

损伤后不规则的间隙。多巴胺在调节神经元的形态、生长和向损伤部位迁移方面发挥着至关重要的作用，因此，在水凝胶中加入多巴胺可以潜在地增强水凝胶促进神经再生和修复的能力[73]。刘等人设计了一种多巴胺改性 CS 水凝胶（CS-CA-DA），通过与柠檬酸交联而制成，改善了不良的脊髓损伤微环境。体外实验表明，多巴胺修饰提高了细胞存活率和细胞粘附性。此外，在大鼠体内，该水凝胶可促进受损区域轴突再生，有助于提高细胞的存活率，调节免疫能力，促使巨噬细胞向 M2 表型极化[74]。近年来，由于纳米材料对水凝胶功能的扩展和增强，纳米功能化水凝胶用于神经损伤修复的研究受到了广泛的关注。有人通过将聚丙烯酰胺、氧化石墨烯、Gel 和海藻酸钠混合，制成用于神经再生复合水凝胶（PAM/GO/Gel/SA，PGGS），用于修复大鼠神经损伤，结果表明这种材料能促进神经干细胞的增殖和分化，实现体内神经再生[65, 75]。此外，生物复合水凝胶还可与生长因子、ECM 成分或其他生物活性分子进行功能化，以进一步提高其再生能力。研究人员将人类间充质干细胞衍生的细胞外囊泡（EV）加载到基于壳聚糖的功能性水凝胶上，以修复大鼠的周围神经损伤[76]。这项研究的结果显示，在减少炎症和促进细胞凋亡的同时，细胞外囊泡（Extracellular vesicle，EV）负载的功能性水凝胶能显著改善神经损伤修复，促进神经元细胞的增殖和迁移。有人在体内和体外实验研究中，使用能模拟脑源性神经营养因子和 VEGF 的生物活性肽，结合 CS 纳米纤维水凝胶[77]，发现该复合物是一种对大鼠长距离（15mm）坐骨神经损伤修复具有极大临床应用潜力的有效修复方法。

5、总结及未来展望

PNI 修复的研究虽然近年来在医学、药理学和材料科学等领域取得了一定的进展，但其解剖结构和功能的恢复仍然具有一定的挑战性，目前还需要进一步加强对 PNI 修复的研究。目前 PNI 修复的疗效不理想是由 PNI 的低再生效率以及愈合过程的高复杂性引起的。主要的生物材料用于 PNI 修复，大致可分为天然材料类、高分子材料类、复合材料类三大类。

高分子生物材料因其可设计的特性和可扩展性，已成为 PNI 修复领域的重要工具。高分子生物材料的优点包括其可控性，可以精确控制机械性能、降解率和化学成分，从而满足特定的周围神经损伤修复要求。此外，高分子材料还

中国知网 https://www.cnki.net

具有可再生性和大规模生产能力，使其成为临床应用中具有成本效益的选择。不过，高分子生物材料也有一些缺点，如潜在的生物相容性问题，这可能会导致不利神经修复的免疫反应或炎症。在降解过程中会产生副产物，副产物可能会产生毒性或导致炎性反应，可能会对神经修复过程产生阻碍，导致高分子材料可能无法像天然生物材料那样与宿主周围组织良好地融合，从而可能影响神经修复的整体成功率。此外，它们可能缺乏天然生物材料固有的生物活性，因此可能需要加入生长因子或其他生物活性分子才能有效促进神经再生。

天然生物材料正在被广泛用于 PNI 修复策略的研究。在实验模型中，天然生物材料支架被成功地用作桥梁、细胞载体和递送装置，在神经系统的修复中取得了巨大成功。天然生物材料的优势包括促进细胞黏附、增殖和分化的能力，以及模拟天然 ECM 的能力。此外，与高分子材料相比，天然生物材料通常具有较低的免疫原性和细胞毒性。不过，天然生物材料也存在一些不足，如批次间的可变性、有限的机械强度和相对高分子材料快速的降解率。此外，还不能完全排除传播病原体或引起免疫反应的风险。尽管存在这些缺点，但人们仍在继续探索天然生物材料在支持和促进神经再生方面的潜力。

复合生物材料整合了天然材料、高分子材料以及生物活性剂各自的特点，为 PNI 修复提供了一条前景广阔的途径。复合生物材料的优势在于它们能够利用协同效应，提供更强的机械性能、可调降解率和更好的生物相容性。它们有助于融合生物活性分子和生长因子，促进神经再生和功能恢复。然而，复合生物材料制造工艺的复杂性、材料特性的潜在不一致性，以及需要进行大量优化以实现天然成分与合成成分之间的理想平衡，限制了其在该领域的广泛应用。此外，在修复周围神经损伤时，必须在体外和体内进行严格的实验，以确保其安全有效，因为使用的材料具体组合不同，复合生物材料的生物相容性和免疫原性也可能不同。

目前周 PNI 的治疗效果是不令人满意的，因此研究者们正专注于开发新型生物材料，以促进周围神经损伤的修复，如由高分子或天然生物材料制成的纳米颗粒递送生物活性因子、通过 3D 打印技术可以模仿原生 ECM 的结构及材料与干细胞疗法结合等方法。这些创新解决方案结合了天然、高分子和复合生物材料的优势，有望更好地控制生物材料的机械性能、降解率和生物活性。此外，

中国知网 https://www.cnki.net

生物材料中细胞因子、干细胞和基因疗法的整合，以及材料制作方法的升级将进一步增强其修复能力。随着跨学科合作研发项目的增加，我们预期这些新型生物材料将从实验室向临床转化，使 PNI 患者获得更好的功能康复。

参考文献

[1] PETCU E B, MIDHA R, MCCOLL E, et al. 3D printing strategies for peripheral nerve regeneration [J]. Biofabrication, 2018, 10(3): 032001.

[2] WATSON J C, HUNTOON M A. Neurologic Evaluation and Management of Perio perative Nerve Injury [J]. Reg Anesth Pain Med, 2015, 40(5): 491-501.

[3] MAUGERI G, D'AGATA V, TROVATO B, et al. The role of exercise on peripher al nerve regeneration: from animal model to clinical application [J]. Heliyon, 2021, 7(11): e08281.

[4] KARSY M, WATKINS R, JENSEN M R, et al. Trends and Cost Analysis of Upp er Extremity Nerve Injury Using the National (Nationwide) Inpatient Sample [J]. World Neurosurg, 2019, 123: e488-e500.

[5] KASPER M, DEISTER C, BECK F, et al. Bench-to-Bedside Lessons Learned: Co mmercialization of an Acellular Nerve Graft [J]. Adv Healthc Mater, 2020, 9(16): e2000174.

[6] VIJAYAVENKATARAMAN S. Nerve guide conduits for peripheral nerve injury rep air: A review on design, materials and fabrication methods [J]. Acta Biomater, 202 0, 106: 54-69.

[7] DUCIC I, FU R, IORIO M L. Innovative treatment of peripheral nerve injuries: c ombined reconstructive concepts [J]. Ann Plast Surg, 2012, 68(2): 180-7.

[8] CAO Z, YAO S, XIONG Y, et al. Directional axonal regrowth induced by an alig ned fibrin nanofiber hydrogel contributes to improved motor function recovery in c anine L2 spinal cord injury [J]. J Mater Sci Mater Med, 2020, 31(5): 40.

[9] SPINNER R J, KLINE D G. Surgery for peripheral nerve and brachial plexus inju ries or other nerve lesions [J]. Muscle Nerve, 2000, 23(5): 680-95.

[10] DEUMENS R, BOZKURT A, MEEK M F, et al. Repairing injured peripheral nerv es: Bridging the gap [J]. Prog Neurobiol, 2010, 92(3): 245-76.

[11] MOSKOW J, FERRIGNO B, MISTRY N, et al. Review: Bioengineering approach for the repair and regeneration of peripheral nerve [J]. Bioact Mater, 2019, 4(1): 1 07-13.

[12] RUIJS A C, JAQUET J B, KALMIJN S, et al. Median and ulnar nerve injuries: a meta-analysis of predictors of motor and sensory recovery after modern microsur gical nerve repair [J]. Plast Reconstr Surg, 2005, 116(2): 484-94; discussion 95-6.

[13] LI T, JAVED R, AO Q. Xenogeneic Decellularized Extracellular Matrix-based Bio materials For Peripheral Nerve Repair and Regeneration [J]. Curr Neuropharmacol, 2021, 19(12): 2152-63.

[14] LUNDBORG G. A 25-year perspective of peripheral nerve surgery: evolving neuro scientific concepts and clinical significance [J]. J Hand Surg Am, 2000, 25(3): 391 -414.

中国知网 https://www.cnki.net

[15] CHEONG H, KIM J, KIM B J, et al. Multi-dimensional bioinspired tactics using an engineered mussel protein glue-based nanofiber conduit for accelerated functiona l nerve regeneration [J]. Acta Biomater, 2019, 90: 87-99.

[16] LIU Y, ZHANG X, XIAO C, et al. Engineered hydrogels for peripheral nerve rep air [J]. Mater Today Bio, 2023, 20: 100668.

[17] MEDER T, PREST T, SKILLEN C, et al. Nerve-specific extracellular matrix hydro gel promotes functional regeneration following nerve gap injury [J]. NPJ Regen M ed, 2021, 6(1): 69.

[18] PANAYI A C, ORGILL D P. Current Use of Biological Scaffolds in Plastic Surge ry [J]. Plast Reconstr Surg, 2019, 143(1): 209-20.

[19] ICHIHARA S, INADA Y, NAKAMURA T. Artificial nerve tubes and their applicat ion for repair of peripheral nerve injury: an update of current concepts [J]. Injury, 2008, 39 Suppl 4: 29-39.

[20] CARVALHO C R, REIS R L, OLIVEIRA J M. Fundamentals and Current Strategi es for Peripheral Nerve Repair and Regeneration [J]. Adv Exp Med Biol, 2020, 1 249: 173-201.

[21] ATHANASIOU K A, NIEDERAUER G G, AGRAWAL C M. Sterilization, toxicity, biocompatibility and clinical applications of polylactic acid/polyglycolic acid copol ymers [J]. Biomaterials, 1996, 17(2): 93-102.

[22] MACKINNON S E, DELLON A L. Clinical nerve reconstruction with a bioabsorb able polyglycolic acid tube [J]. Plast Reconstr Surg, 1990, 85(3): 419-24.

[23] WEBER R A, BREIDENBACH W C, BROWN R E, et al. A randomized prospec tive study of polyglycolic acid conduits for digital nerve reconstruction in humans [J]. Plast Reconstr Surg, 2000, 106(5): 1036-45; discussion 46-8.

[24] LIU H, LV P, ZHU Y, et al. Author Correction: Salidroside promotes peripheral n erve regeneration based on tissue engineering strategy using Schwann cells and PL GA: in vitro and in vivo [J]. Sci Rep, 2022, 12(1): 9755.

[25] GOULART C O, LOPES F R, MONTE Z O, et al. Evaluation of biodegradable p olymer conduits--poly(L-lactic acid)--for guiding sciatic nerve regeneration in mice [J]. Methods, 2016, 99: 28-36.

[26] LASPRILLA A J, MARTINEZ G A, LUNELLI B H, et al. Poly-lactic acid synthe sis for application in biomedical devices - a review [J]. Biotechnol Adv, 2012, 30 (1): 321-8.

[27] MALIKMAMMADOV E, TANIR T E, KIZILTAY A, et al. PCL and PCL-based materials in biomedical applications [J]. J Biomater Sci Polym Ed, 2018, 29(7-9): 863-93.

[28] ZHANG M, LI C, ZHOU L P, et al. Polymer Scaffolds for Biomedical Applicatio ns in Peripheral Nerve Reconstruction [J]. Molecules, 2021, 26(9).

[29] CHANG W, SHAH M B, LEE P, et al. Tissue-engineered spiral nerve guidance c onduit for peripheral nerve regeneration [J]. Acta Biomater, 2018, 73: 302-11.

[30] VIJAYAVENKATARAMAN S, KANNAN S, CAO T, et al. 3D-Printed PCL/PPy C onductive Scaffolds as Three-Dimensional Porous Nerve Guide Conduits (NGCs) fo r Peripheral Nerve Injury Repair [J]. Front Bioeng Biotechnol, 2019, 7: 266.

[31] SILVA T H, MOREIRA-SILVA J, MARQUES A L, et al. Marine origin collagens

中国知网 https://www.cnki.net

and its potential applications [J]. Mar Drugs, 2014, 12(12): 5881-901.

[32] SAMADIAN H, MALEKI H, FATHOLLAHI A, et al. Naturally occurring biological macromolecules-based hydrogels: Potential biomaterials for peripheral nerve regeneration [J]. Int J Biol Macromol, 2020, 154: 795-817.

[33] CHEN P, CESCON M, MEGIGHIAN A, et al. Collagen VI regulates peripheral nerve myelination and function [J]. Faseb j, 2014, 28(3): 1145-56.

[34] DEAL D N, GRIFFIN J W, HOGAN M V. Nerve conduits for nerve repair or reconstruction [J]. J Am Acad Orthop Surg, 2012, 20(2): 63-8.

[35] CHEN P, CESCON M, ZUCCOLOTTO G, et al. Collagen VI regulates peripheral nerve regeneration by modulating macrophage recruitment and polarization [J]. Acta Neuropathol, 2015, 129(1): 97-113.

[36] LV D, ZHOU L, ZHENG X, et al. Sustained release of collagen VI potentiates sciatic nerve regeneration by modulating macrophage phenotype [J]. Eur J Neurosci, 2017, 45(10): 1258-67.

[37] LI X, ZHANG X, HAO M, et al. The application of collagen in the repair of peripheral nerve defect [J]. Front Bioeng Biotechnol, 2022, 10: 973301.

[38] THOMSEN L, SCHLUR C. [Incidence of painful neuroma after end-to-end nerve suture wrapped into a collagen conduit. A prospective study of 185 cases] [J]. Chir Main, 2013, 32(5): 335-40.

[39] SAEKI M, TANAKA K, IMATANI J, et al. Efficacy and safety of novel collagen conduits filled with collagen filaments to treat patients with peripheral nerve injury: A multicenter, controlled, open-label clinical trial [J]. Injury, 2018, 49(4): 766-74.

[40] AIJIE C, XUAN L, HUIMIN L, et al. Nanoscaffolds in promoting regeneration of the peripheral nervous system [J]. Nanomedicine (Lond), 2018, 13(9): 1067-85.

[41] YAO Y, CUI Y, ZHAO Y, et al. Efect of longitudinally oriented collagen conduit combined with nerve growth factor on nerve regeneration after dog sciatic nerve injury [J]. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2018, 106(6): 2131-9.

[42] SHIN J-Y, JEONG S-J, LEE W-K. Fabrication of porous scaffold by ternary combination of chitosan, gelatin, and calcium phosphate for tissue engineering [J]. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2019, 80: 862-9.

[43] KLOTZ B J, GAWLITTA D, ROSENBERG A, et al. Gelatin-Methacryloyl Hydrogels: Towards Biofabrication-Based Tissue Repair [J]. Trends Biotechnol, 2016, 34(5): 394-407.

[44] ZHU M, WANG Y, FERRACCI G, et al. Gelatin methacryloyl and its hydrogels with an exceptional degree of controllability and batch-to-batch consistency [J]. Sci Rep, 2019, 9(1): 6863.

[45] CHAUDHURI O, GU L, KLUMPERS D, et al. Hydrogels with tunable stress relaxation regulate stem cell fate and activity [J]. Nat Mater, 2016, 15(3): 326-34.

[46] CAO T T, ZHANG Y Q. Processing and characterization of silk sericin from Bombyx mori and its application in biomaterials and biomedicines [J]. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl, 2016, 61: 940-52.

[47] KASOJU N, BORA U. Silk fibroin in tissue engineering [J]. Adv Healthc Mater, 2012, 1(4): 393-412.

中国知网 https://www.cnki.net

[48] PARK S Y, KI C S, PARK Y H, et al. Functional recovery guided by an electros pun silk fibroin conduit after sciatic nerve injury in rats [J]. J Tissue Eng Regen Med, 2015, 9(1): 66-76.

[49] FORNASARI B E, CARTA G, GAMBAROTTA G, et al. Natural-Based Biomateri als for Peripheral Nerve Injury Repair [J]. Front Bioeng Biotechnol, 2020, 8: 5542 57.

[50] XU Y, ZHANG Z, CHEN X, et al. A Silk Fibroin/Collagen Nerve Scaffold Seede d with a Co-Culture of Schwann Cells and Adipose-Derived Stem Cells for Sciatic Nerve Regeneration [J]. PLoS One, 2016, 11(1): e0147184.

[51] DINIS T M, ELIA R, VIDAL G, et al. 3D multi-channel bi-functionalized silk ele ctrospun conduits for peripheral nerve regeneration [J]. J Mech Behav Biomed Mat er, 2015, 41: 43-55.

[52] TM M W, LAU W M, KHUTORYANSKIY V V. Chitosan and Its Derivatives for Application in Mucoadhesive Drug Delivery Systems [J]. Polymers (Basel), 2018, 10(3).

[53] GNAVI S, FORNASARI B E, TONDA-TURO C, et al. In vitro evaluation of gela tin and chitosan electrospun fibres as an artificial guide in peripheral nerve repair: a comparative study [J]. J Tissue Eng Regen Med, 2018, 12(2): e679-e94.

[54] ZHAO Y, WANG Y, GONG J, et al. Chitosan degradation products facilitate perip heral nerve regeneration by improving macrophage-constructed microenvironments [J]. Biomaterials, 2017, 134: 64-77.

[55] LI C, LIU S Y, ZHOU L P, et al. Polydopamine-modified chitin conduits with sus tained release of bioactive peptides enhance peripheral nerve regeneration in rats [J]. Neural Regen Res, 2022, 17(11): 2544-50.

[56] HAASTERT-TALINI K, GEUNA S, DAHLIN L B, et al. Chitosan tubes of varyin g degrees of acetylation for bridging peripheral nerve defects [J]. Biomaterials, 201 3, 34(38): 9886-904.

[57] XIE F, LI Q F, GU B, et al. In vitro and in vivo evaluation of a biodegradable c hitosan-PLA composite peripheral nerve guide conduit material [J]. Microsurgery, 2 008, 28(6): 471-9.

[58] PFISTER L A, PAPALOïZOS M, MERKLE H P, et al. Hydrogel nerve conduits p roduced from alginate/chitosan complexes [J]. J Biomed Mater Res A, 2007, 80(4): 932-7.

[59] ZHAO Y N, WU P, ZHAO Z Y, et al. Electrodeposition of chitosan/graphene oxid e conduit to enhance peripheral nerve regeneration [J]. Neural Regen Res, 2023, 1 8(1): 207-12.

[60] ZHANG S, DONG J, PAN R, et al. Structures, Properties, and Bioengineering Ap plications of Alginates and Hyaluronic Acid [J]. Polymers (Basel), 2023, 15(9).

[61] FARSHIDFAR N, IRAVANI S, VARMA R S. Alginate-Based Biomaterials in Tissu e Engineering and Regenerative Medicine [J]. Mar Drugs, 2023, 21(3).

[62] OCHBAUM G, DAVIDOVICH-PINHAS M, BITTON R. Tuning the mechanical pr operties of alginate-peptide hydrogels [J]. Soft Matter, 2018, 14(21): 4364-73.

[63] LEE J, LEE K Y. Local and sustained vascular endothelial growth factor delivery for angiogenesis using an injectable system [J]. Pharm Res, 2009, 26(7): 1739-44.

中国知网 https://www.cnki.net

[64] ASKARZADEH N, NAZARPAK M H, MANSOORI K, et al. Bilayer Cylindrical Conduit Consisting of Electrospun Polycaprolactone Nanofibers and DSC Cross-Linked Sodium Alginate Hydrogel to Bridge Peripheral Nerve Gaps [J]. Macromol Biosci, 2020, 20(9): e2000149.

[65] CHEN S, ZHAO Y, YAN X, et al. PAM/GO/gel/SA composite hydrogel conduit with bioactivity for repairing peripheral nerve injury [J]. J Biomed Mater Res A, 2019, 107(6): 1273-83.

[66] SUZUKI Y, ISHIKAWA N, TANIHARA M, et al. Nontubulation Repair of Peripheral Nerve Gap Using Heparin/Alginate Gel Combined with b-FGF [J]. Plast Reconstr Surg Glob Open, 2016, 4(1): e600.

[67] ABATANGELO G, VINDIGNI V, AVRUSCIO G, et al. Hyaluronic Acid: Redefining Its Role [J]. Cells, 2020, 9(7).

[68] JIANG F, XU X W, CHEN F Q, et al. Extraction, Modification and Biomedical Application of Agarose Hydrogels: A Review [J]. Mar Drugs, 2023, 21(5).

[69] DODLA M C, BELLAMKONDA R V. Differences between the effect of anisotropic and isotropic laminin and nerve growth factor presenting scaffolds on nerve regeneration across long peripheral nerve gaps [J]. Biomaterials, 2008, 29(1): 33-46.

[70] ROCA F G, SANTOS L G, ROIG M M, et al. Novel Tissue-Engineered Multimodular Hyaluronic Acid-Polylactic Acid Conduits for the Regeneration of Sciatic Nerve Defect [J]. Biomedicines, 2022, 10(5).

[71] AGARWAL A, RAO G K, MAJUMDER S, et al. Natural protein-based electrospun nanofibers for advanced healthcare applications: progress and challenges [J]. 3 Biotech, 2022, 12(4): 92.

[72] LI G, HAN Q, LU P, et al. Construction of Dual-Biofunctionalized Chitosan/Collagen Scaffolds for Simultaneous Neovascularization and Nerve Regeneration [J]. Research (Wash D C), 2020, 2020: 2603048.

[73] LINDHOLM P, SAARMA M. Cerebral dopamine neurotrophic factor protects and repairs dopamine neurons by novel mechanism [J]. Mol Psychiatry, 2022, 27(3): 1310-21.

[74] LIU H, FENG Y, CHE S, et al. An Electroconductive Hydrogel Scaffold with Injectability and Biodegradability to Manipulate Neural Stem Cells for Enhancing Spinal Cord Injury Repair [J]. Biomacromolecules, 2023, 24(1): 86-97.

[75] ZHAO Y, WANG Y, NIU C, et al. Construction of polyacrylamide/graphene oxide/gelatin/sodium alginate composite hydrogel with bioactivity for promoting Schwann cells growth [J]. J Biomed Mater Res A, 2018, 106(7): 1951-64.

[76] JU Y, HU Y, YANG P, et al. Extracellular vesicle-loaded hydrogels for tissue repair and regeneration [J]. Mater Today Bio, 2023, 18: 100522.

[77] RAO F, WANG Y, ZHANG D, et al. Aligned chitosan nanofiber hydrogel grafted with peptides mimicking bioactive brain-derived neurotrophic factor and vascular endothelial growth factor repair long-distance sciatic nerve defects in rats [J]. Theranostics, 2020, 10(4): 1590-603.

中国知网 https://www.cnki.net

学位论文数据集

关键词*	密级*	中图分类号*	UDC	论文资助
轴突再生；复合膜；脱细胞羊膜；明胶；周围神经损伤	☑公开 ☐不公开	R684	617	

学位授予单位名称*	学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*
贵州医科大学	10660	专业学位	硕士

论文题名*羊膜/明胶纳米纤维复合膜促进大鼠周围神经损伤修复的实验研究	论文语种*
	中文

并列题名*	The effect of Amniotic Membrane/Gelatin Nanofiber Composite Membrane to Promote Repair of Peripheral Nerve Injury in Rats：An Experimental Study

作者姓名*	吴家瑞	学号*	2021120020427

培养单位名称*	培养单位代码*	培养单位地址	邮编
贵州医科大学	10660	贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号	550001

学科专业*	研究方向*	学制*	学位授予年*
骨科学	关节外科	3	2024.7

论文提交日期*	2024.05

导师姓名*	孙立	职称*	主任医师

评阅人	答辩委员会主席*	答辩委员会成员
	罗春山	郭涛、豆晓伟、汪健、李光第

电子版论文提交格式　文本（*）　图像（）　视频（）　音频（）　多媒体（）

其它（）

推荐格式：application/msword；application/pdf

电子版论文出版（发布）者	电子版论文出版（发布）地	权限声明

论文总页数*	77页

共 33 项，其中带*为必填数据，为 22 项。

中国知网　https://www.cnki.net